



LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.º TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.º 2 --- Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Formulario T-12 — Matriz de cumplimiento técnico y trazabilidad

Formulario T-12 · Formulario T-12

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

05 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general	2
Lista de tablas	3
Lista de figuras	4
Formulario T-12: Matriz de cumplimiento técnico y trazabilidad	5
Convenciones	5
Parte A — Requerimientos del caso y de las Bases	5
Parte B — Requisitos de las Bases Técnicas Transversales	92
Referencias	206
Declaración de uso de IA	206

Lista de tablas

Tabla T12.1 Parte A: respuesta por requerimiento. Fuente: LafroX (2026a), anexos 3.A y 3.B.	6
Tabla T12.2 Requisitos transversales, capítulo 02. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	93
Tabla T12.3 Requisitos transversales, capítulo 03. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	98
Tabla T12.4 Requisitos transversales, capítulo 04. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	106
Tabla T12.5 Requisitos transversales, capítulo 05. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	110
Tabla T12.6 Requisitos transversales, capítulo 06. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	119
Tabla T12.7 Requisitos transversales, capítulo 07. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	128
Tabla T12.8 Requisitos transversales, capítulo 08. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	132
Tabla T12.9 Requisitos transversales, capítulo 09. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	137
Tabla T12.10 Requisitos transversales, capítulo 10. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	141
Tabla T12.11 Requisitos transversales, capítulo 11. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	144
Tabla T12.12 Requisitos transversales, capítulo 12. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	151
Tabla T12.13 Requisitos transversales, capítulo 13. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	155
Tabla T12.14 Requisitos transversales, capítulo 14. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	159
Tabla T12.15 Requisitos transversales, capítulo 15. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	162
Tabla T12.16 Requisitos transversales, capítulo 16. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	165
Tabla T12.17 Requisitos transversales, capítulo 17. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	173
Tabla T12.18 Requisitos transversales, capítulo 18. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	176
Tabla T12.19 Requisitos transversales, capítulo 19. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	179
Tabla T12.20 Requisitos transversales, capítulo 20. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	182
Tabla T12.21 Requisitos transversales, capítulo 21. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	185
Tabla T12.22 Requisitos transversales, capítulo 22. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	191
Tabla T12.23 Requisitos transversales, capítulo 23. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	194
Tabla T12.24 Requisitos transversales, capítulo 24. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	198
Tabla T12.25 Requisitos transversales, capítulo 25. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	201
Tabla T12.26 Requisitos transversales, capítulo 26. Fuente: Bases Técnicas Transversales.	204
Tabla T12.27 Declaración de uso de IA. Fuente: registro del equipo.	206

Lista de figuras

Formulario T-12: Matriz de cumplimiento técnico y trazabilidad

El índice siguiente ordena el contenido de este archivo.

Convenciones

RF identifica requerimientos funcionales, RNF los no funcionales y RT los requisitos de las Bases Técnicas Transversales. La columna «Cumple» registra el compromiso de la oferta:

- **Sí (E1), Sí (E2) o Sí (E1 y E2):** LafroX se compromete a cumplir el requisito en la etapa indicada. El cumplimiento se demuestra con la prueba prevista, a más tardar al cierre de la marcha blanca de esa etapa. Hay dos excepciones, que se aceptan de forma provisional en ese cierre y se confirman en operación: el tramo de 95 % de OTIF de R18-04 (mes 32) y la meta anual de R18-12 (12 meses de operación).
- **No aplica:** el requisito depende de un elemento que la solución no incorpora; la fila indica la decisión que lo justifica.
- **No ofertado:** requisito deseable que esta oferta no compromete.
- **Sí (licitación):** requisito que se acredita durante el proceso de licitación con el sitio web, el video o el prototipo de la oferta (capítulos 23 a 25).

La columna «Componente» usa los módulos M1 a M12 de la sección 3.4.2 del Subdocumento 3 y la «base compartida» de la sección 3.4.3 (identidad, integración, registro auditable, operación desconectada y observabilidad; LafroX, 2026c). Las columnas «EDT» y «Evidencia» remiten a los documentos de planificación, arquitectura y calidad de la oferta, donde se detalla cada paquete y cada protocolo. El carácter Obligatorio, Deseable o Según caso del RT se conserva y no es una respuesta; «Según caso» no equivale a opcional.

Parte A — Requerimientos del caso y de las Bases

La Parte A responde los requerimientos de los Anexos 3.A y 3.B (LafroX, 2026a). Hay 181 filas RF: 134 del caso, 34 de las Bases y 7 propios de LafroX (175 ofertados, Tabla 3.A.3b), más 6 materias que no se ofertan como función independiente o que absorbe un requisito transversal (Tabla 3.A.3a). Hay 90 filas RNF: 24 del caso, 58 de las Bases y 4 propios (86 ofertados, Tabla 3.A.5b), más 1 alias y 3 materias absorbidas (Tabla 3.A.5a).

La Tabla T12.1 presenta la respuesta por requerimiento.

Tabla T12.1 Parte A: respuesta por requerimiento. Fuente: LafroX (2026a), anexos 3.A y 3.B.

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-01.01	El sistema debe registrar la recepción física de un proveedor validando las cantidades recibidas por SKU contra la OC y generando una alerta por cada...	Sí (E1)	M1 Recep- ción	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-02	
RF-01.02	El sistema debe exigir el número de lote del proveedor en campo estructurado para todo SKU con trazabilidad obligatoria, capturándolo por escaneo GS1...	Sí (E1)	M1 Recep- ción	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-02	. 7.3,
RF-01.03	El sistema debe registrar la fecha de vencimiento en formato DD/MM/AAAA para todo SKU con control de vencimiento habilitado, vinculándola al lote y a...	Sí (E1)	M1 Recep- ción	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-02	. 4.8

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-01.04	El sistema debe permitir registrar una no conformidad durante la recepción seleccionando su tipo desde una lista predefinida e ingresando SKU, lote,...	Sí (E1)	M1 Recepción	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-02	. 4.9, Cap 8 (Entrevista de Calidad), RT-17.06
RF-01.05	Al confirmar una no conformidad, el sistema debe cambiar automáticamente a estado 'Cuarentena' la cantidad afectada del SKU/lote correspondiente,...	Sí (E1)	M1 Recepción	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-02	. 4.9, RT-17.06
RF-01.06	El sistema debe decodificar códigos de barras GS1 interpretando los AIs 01 (GTIN), 10 (lote), 17 (vencimiento) y 00 (SSCC), autocompletando los...	Sí (E1)	M1 Recepción	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de usabilidad con usuarios reales en terreno	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-02	Caso, RT-17.06, Cap. 16.2 (GS1)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-01.07	Al finalizar el registro de un pallet, el sistema debe generar automáticamente un SSCC bajo estándar GS1-128 vinculado al GTIN, lote, fecha de...	Sí (E1)	M1 Recep- ción	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba en cámara y vehículo con registro térmico	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-02	), RT-05.23
RF-01.08	El sistema debe permitir asociar un SSCC a una di- rección de almacenamiento (pasillo-columna-nivel) es- caneando ambas etiquetas y validando la...	Sí (E1)	M1 Recep- ción	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de escaneo de SSCC y ubicación: re- gistro de la asociación compatible y bloqueo de la incompatible con mensaje descriptivo	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-02	. 12 (GS1), RT-05.23
RF-01.09	Al cerrar una recepción, el sistema debe enviar auto- máticamente la transacción de ingreso de inventario al ERP mediante su interfaz de integración;...	Sí (E1)	M1 Recep- ción	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de integración con el ERP, incluido reintento ante caída	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-02	

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-01.10	El sistema debe permitir crear y mantener fichas de producto con atributos obligatorios: descripción, formato, GTIN, SKU interno, tipo de...	Sí (E1)	M1 Recepción	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de creación y actualización con perfiles autorizados: bloqueo de campos obligatorios vacíos e historial de cambios de GTIN/SKU con fecha y usuario	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-02	Caso, Cap 14.1 (pasa de 8.400 a 9.500 SKu), Cap 8 (Hugo), Cap 16.1 (N11)
RF-01.11	El sistema debe validar la compatibilidad térmica entre el tipo de almacenamiento del SKU y la zona de temperatura de la ubicación destino al...	Sí (E1)	M1 Recepción	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba en cámara y vehículo con registro térmico	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-02	. 4.9, Cap. 10 (restricción 2)
RF-02.01	El sistema debe permitir registrar y configurar cada instalación de la red logística (centros de distribución y plataformas de cross-docking),...	Sí (E1)	M2 Inventario	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de desconexión controlada y reconciliación	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-15	

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-02.02	El sistema debe consolidar el stock físico en unidades de cada SKU en todos los nodos de la red logística.	Sí (E1)	M2 Inven- tario	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-15	
RF-02.03	El sistema debe calcular pe- riódicamente una propuesta de reasignación de ubica- ciones (slotting) basada en la clasificación de rotación (ABC) del...	Sí (E1)	M2 Inven- tario	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-15	)
RF-02.04	El sistema debe generar un plan de conteo cíclico mensual que cubra una cantidad de posiciones definidas, seleccionando posiciones por criterios...	Sí (E1)	M2 Inven- tario	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-15	. 14.1

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-02.05	El sistema debe calcular el stock disponible para venta por SKU y por centro de distribución, definido como la diferencia entre el stock físico...	Sí (E1)	M2 Inven- tario	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de descon- exión controlada y reconciliación	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-15	)
RF-02.06	El sistema debe registrar como «en tránsito» todo inventario despachado desde un nodo de origen hacia un nodo destino, desde la carga confirmada...	Sí (E1)	M2 Inven- tario	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-15	)
RF-02.07	El sistema debe permitir consultar el nivel de ocu- pación de cada centro de distribución, desglosado por zona operativa (seco, refrigerado,...	Sí (E1)	M2 Inven- tario	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-15	).

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-02.08	El sistema debe dirigir la preparación de pedidos (picking) asignando tareas de recolección al dispositivo del preparador, indicando: ubicación,...	Sí (E1)	M2 Inven- tario	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-15	Cap. 8, en- trevista de Ximena Bra- vo; Cap. 15, RT-09.01; Cap. 18,...
RF-02.09	El sistema debe gestionar el almacenamiento de pro- ductos con fecha de venci- miento aplicando la regla FEFO (First Expired, First Out), priorizando en...	Sí (E1)	M2 Inven- tario	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-15	Cap. 9.10; Cap. 12, inocuidad alimentaria (vencimientos y...
RF-02.10	El sistema debe proveer una interfaz de trazabilidad que permita buscar y detallar el ciclo de vida completo de un lote. Al consultar un lote...	Sí (E1)	M2 Inven- tario	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de usabilidad con usuarios reales en terreno	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-15	. 4.9, Cap. 9.5

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-03.01	La app debe mostrar, con conectividad, el stock disponible en tiempo real para cada SKU al tomar el pedido.	Sí (E1)	M3 Preven- ta	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-05; R18-06	Cap. 9.2; Cap. 18, criterio 5.
RF-03.02	La app debe mostrar, sin conectividad, el stock según la última sincronización válida, con su antigüedad visible.	Sí (E1)	M3 Preven- ta	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de descon- exión controlada y reconciliación	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-05; R18-06	Cap. 9.2; Cap. 10, restricción 3 (consulta y operación sin...
RF-03.03	El sistema debe reservar el stock comprometido en el momento de la confirmación del pedido en el sistema de gestión, por orden de llegada.	Sí (E1)	M3 Preven- ta	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-05; R18-06	.

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-03.04	La app debe mostrar, con conectividad, el crédito disponible y la deuda vencida del cliente al tomar el pedido.	Sí (E1)	M3 Preven- ta	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-05; R18-06	Cap. 9.2; Cap. 18, criterio 5.
RF-03.05	La app debe mostrar, sin conectividad, el crédito y la deuda según la última sincronización válida, con su antigüedad visible.	Sí (E1)	M3 Preven- ta	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de descon- exión controlada y reconciliación	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-05; R18-06	Cap. 9.2; Cap. 10, restricción 3 (informa- ción comer- cial y...
RF-03.06	La app debe mostrar el his- torial de compra del cliente (productos y frecuencia).	Sí (E1)	M3 Preven- ta	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-05; R18-06	Cap. 9.2.
RF-03.07	La app debe permitir apli- car una promoción vigente (3x2, descuento por volu- men) a una línea de pedido, calculando el descuento automáticamente.	Sí (E1)	M3 Preven- ta	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-05; R18-06	Cap. 9.2 (pro- mociones y qué ofrecer).

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-03.08	El sistema debe alertar al preventista cuando el pedido, sumado a la deuda vencida, supere el límite de crédito del cliente.	Sí (E1)	M3 Preven- ta	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-05; R18-06	Cap. 8, en- trevistas de Rubén Sali- nas y Sandra Riffo; Cap. 9.2...
RF-03.09	El sistema debe bloquear el envío del pedido cuando este, sumado a la deuda vencida, supere el límite de crédito en más de 110 %.	Sí (E1)	M3 Preven- ta	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-05; R18-06	Cap. 9.2 (con- trol de crédi- to).
RF-03.10	El sistema debe permitir que un supervisor autorice, de forma registrada, el envío de un pedido bloqueado.	Sí (E1)	M3 Preven- ta	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-05; R18-06	).

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-03.11	El sistema debe registrar y conservar en cada pedido de preventa el precio acordado por el preventista al tomarlo, conforme a las condiciones comerciales autorizadas, sin modificarlo por cambios posteriores de la lista de precios.	Sí (E1)	M3 Preven- ta	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-05; . R18-06	
RF-03.12	El sistema debe generar una alerta al responsable co- mercial cuando el importe calculado para el despa- cho o la facturación difiera del precio registrado en el pedido, para corregir la discrepancia antes de fac- turar y conservar el precio acordado (RF-03.11).	Sí (E1)	M3 Preven- ta	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-05; . R18-06	

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-03.13	El sistema debe informar al preventista la fecha y ventana horaria de entrega que puede comprometer, considerando stock, capacidad de despacho y...	Sí (E1)	M3 Preven- ta	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-05; R18-06	Cap. 9.1 (promesa de fecha y franja...
RF-03.14	El sistema debe generar sugerencias de productos usando historial de compra, frecuencia, productos habituales y promociones vigentes.	Sí (E1)	M3 Preven- ta	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-05; R18-06	).
RF-03.15	La app debe generar un identificador único en el dispositivo al crear un pedido sin conectividad.	Sí (E1)	M3 Preven- ta	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-05; R18-06	Cap. 9.2; Cap. 18, criterio 6 (pedidos sin pérdida ni...

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-03.16	El sistema debe detectar y descartar automáticamente los reenvíos duplicados de un pedido con el mismo identificador único al sincronizar.	Sí (E1)	M3 Preven- ta	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de descon- exión controlada y reconciliación	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-05; R18-06	Cap. 9.2; Cap. 18, criterio 6 (pedidos sin pérdida ni...
RF-04.01	El sistema debe asignar pedidos a la flota, secuenciando la ruta en función de la capacidad volumétrica y zonas logísticas de entrega.	Sí (E1)	M4 Rutas	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-07; R18-16	Caso, Cap 4.4, Criterio de aceptación #7
RF-04.02	El sistema debe permitir modificar manualmente la secuencia de ruta y reasignar pedidos entre vehículos	Sí (E1)	M4 Rutas	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-07; R18-16	Cap. 18, cri- terio 7 (co- rrección de rutas).

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-04.03	El sistema debe bloquear la adición de líneas de pedido a una ruta si la sumatoria excede los límites de peso o volumen nominales del vehículo.	Sí (E1)	M4 Rutas	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-07;). R18-16	
RF-04.04	El sistema debe permitir la configuración de ventanas horarias específicas por cliente y ajustar la secuencia para cumplirlas.	Sí (E1)	M4 Rutas	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-07; Cap. 9.1; Cap. 9.9 (ventanas de recepción y entrega). R18-16	
RF-04.05	El sistema debe restringir la asignación de pedidos refrigerados o congelados exclusivamente a vehículos con equipo de frío.	Sí (E1)	M4 Rutas	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba en cámara y vehículo con registro térmico	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-07;); Cap. 9.6. R18-16	

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-04.06	El sistema debe crear un aviso al contacto del cliente con la hora estimada de llegada incluyendo una ventana de 30 minutos.	Sí (E1)	M4 Rutas	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-07; R18-16	Cap. 15, RT-16.21 (avisos de despacho y...
RF-04.07	El sistema debe permitir parametrizar franjas horarias de recepción en la ficha maestra de cada cliente (Ventana Horaria).	Sí (E1)	M4 Rutas	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-07; R18-16	Cap. 9.1 (ventanas horarias).
RF-04.08	El sistema debe calcular el costo de cada entrega tras haber sido realizada.	Sí (E2)	M4 Rutas	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-07; R18-16	Cap. 9.8; Cap. 18, criterio 11.
RF-05.01	El jefe de bodega debe poder iniciar la generación manualmente o configurar la generación automática al cierre de pedidos del turno. Las misiones...	Sí (E1)	M5 Preparación	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-15	

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-05.02	El sistema debe exigir la validación de cada línea recolectada escaneando el código GS1. El escaneo debe validar el SKU y capturar el Lote exacto...	Sí (E1)	M5 Prepa- ración	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-15	. 12
RF-05.03	El sistema debe exigir la selección obligatoria de un motivo parametrizable de una lista estructurada, cada vez que se reporte una cantidad...	Sí (E1)	M5 Prepa- ración	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-15	. #15
RF-05.04	El sistema debe secuenciar las líneas de la misión de preparación priorizando las zonas en el siguiente orden: seco → refrigerado → congelado, para...	Sí (E1)	M5 Prepa- ración	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba en cámara y vehículo con registro térmico	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-15	

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-05.05	El sistema debe asignar el inventario para la preparación de pedidos aplicando estrictamente la regla lógica FEFO (First Expired, First Out) según la...	Sí (E1)	M5 Preparación	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-15	
RF-05.06	El sistema debe enviar al ERP, al cerrar una misión de preparación, el detalle consolidado por cada línea: SKU, cantidad efectivamente recolectada y...	Sí (E1)	M5 Preparación	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-15	)
RF-05.07	El sistema debe dirigir la carga de pedidos preparados en el camión siguiendo la secuencia inversa de la ruta asignada, garantizando que el primer...	Sí (E1)	M5 Preparación	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-15	

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-06.01	El sistema debe permitir marcar la recepción conforme de bultos mediante validación por línea de pedido individual o marcado masivo por guía.	Sí (E1)	M6 Reparto	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-08; R18-09	Cap. 9.4; Cap. 15, RT-16.14 (registro y evidencia de...
RF-06.02	El sistema debe permitir capturar la firma digital del receptor como evidencia de entrega, asociada a la guía de despacho electrónica.	Sí (E1)	M6 Reparto	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-08; R18-09	Cap. 9.4; Cap. 15, RT-16.14 y RT-17.06; Cap. 16.1, decisión 15...
RF-06.03	El sistema debe permitir reportar un rechazo total o parcial seleccionando la cantidad y el motivo desde un catálogo predefinido.	Sí (E1)	M6 Reparto	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-08; R18-09	Cap. 9.4; Cap. 16.1, decisión 12 (devoluciones y efectos...

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-06.04	El sistema debe permitir reportar un local cerrado, indicando la dirección del cliente.	Sí (E1)	M6 Repar- to	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-08; R18-09	Cap. 16.1, de- cisión 3 (local cerrado).
RF-06.05	El sistema debe permitir digitar el monto exacto recaudado en pagos realizados en efectivo	Sí (E1)	M6 Repar- to	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-08; R18-09	Cap. 4.7; Cap. 9.7.
RF-06.07	El sistema debe sincronizarse automáticamente, al detectar la reconexión de señal o el regreso al centro de distribución, sincronizar automáticamente...	Sí (E1)	M6 Repar- to	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de descon- exión controlada y reconciliación	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-08; R18-09	

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-06.08	El sistema debe permitir al conductor de una empresa externa iniciar su jornada usando las credenciales temporales por OTP (código de un solo uso) emitido por su jefe de flota...	Sí (E1)	M6 Reparto	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Revisión de configuración y prueba de seguridad	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-08; R18-09	Caso, Restricción #6, RT-12.11, Cap. 16.1 (Decisión #5)
RF-06.09	Al registrar una entrega, el sistema debe permitir al conductor capturar la cantidad de canastillos y pallets devueltos por el cliente, identificando...	Sí (E1)	M6 Reparto	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-08; R18-09	. 9.7, Criterio Aceptación #12
RF-06.10	El sistema debe actualizar el saldo del cliente y del parque retornable en línea o en modo diferido según conectividad, asociando el registro a la...	Sí (E1)	M6 Reparto	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-08; R18-09	. 9.7, Criterio Aceptación #12

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-06.11	El sistema debe ofrecer al cliente la opción de confirmar la recepción mediante un código QR único generado por la app del conductor, cuando el...	Sí (E1)	M6 Reparto	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-08;) R18-09	
RF-06.12	El sistema debe permitir confirmar la recepción del cliente aun si este no dispone de teléfono o conectividad, mediante captura de firma en pantalla...	Sí (E1)	M6 Reparto	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de usabilidad con usuarios reales en terreno	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-08;) R18-09	
RF-06.13	La app de reparto debe permitir imprimir en terreno un comprobante térmico de entrega para el cliente usando una impresora portátil Bluetooth en...	Sí (E1)	M6 Reparto	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba en terreno de impresión Bluetooth	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-08;) R18-09	Caso, RT-17.06 (impresora térmica portátil)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componente	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-07.01	El sistema debe generar la planilla digital de rendición individual al retorno del camión, contrastando los valores declarados por el conductor en la...	Sí (E1)	M7 Co-branza y rendición	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-10	
RF-07.02	El sistema debe obligar al registro estructurado y categorizado de causales para cualquier diferencia detectada en la rendición de caja (descuentos...	Sí (E1)	M7 Co-branza y rendición	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Inspección documental del entregable	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-10	
RF-07.03	El sistema debe proveer una consola de gestión para la cartera de crédito a 30 días sincronizada con el ERP, asignando carteras de clientes a...	Sí (E1)	M7 Co-branza y rendición	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de desconexión controlada y reconciliación	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-10	

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-07.04	El sistema debe notificar en la aplicación móvil de preventa el estado de bloqueo o mora de un cliente (>30 días o cupo excedido), bloqueando...	Sí (E1)	M7 Co- branza y rendición	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-10	
RF-07.05	El sistema debe integrarse vía Bluetooth con terminales de pago portátil (POS) en la aplicación móvil de repar- to para cobro con tarjeta en ruta,...	Sí (E1)	M7 Co- branza y rendición	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-10	Caso, RT- 17.06, Cap. 9.7
RF-07.06	El sistema debe disponer en el portal web de autoaten- ción el estado de cuenta y la cartola de antigüedad de deuda (tramos corriente, 30, 60, 90+...	Sí (E2)	M7 Co- branza y rendición	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-10	

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-07.07	El sistema debe proveer una bandeja de validación para pagos reportados en el portal web de clientes, permitiendo al cajero verificar el comprobante...	Sí (E2)	M7 Co- branza y rendición	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-10	
RF-07.08	El sistema debe transferir de forma estructurada, asíncrona e idempotente los comprobantes de recaudación y cierres comerciales aprobados hacia el...	Sí (E1)	M7 Co- branza y rendición	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-10	
RF-07.09	El sistema debe permitir el registro de anticipos o pagos parciales en entregas al contado desde la aplicación móvil de reparto, emitiendo un...	Sí (E1)	M7 Co- branza y rendición	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-10	

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componente	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-07.10	El sistema debe permitir al preventista registrar la cobranza en efectivo de facturas vencidas en el local del cliente desde su terminal móvil,...	Sí (E1)	M7 Cobranza y rendición	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-10	. 8
RF-08.01	El sistema debe permitir al conductor registrar la devolución de productos en el momento de la entrega, capturando SKU, cantidad y motivo (daño /...	Sí (E1)	M8 Devoluciones y envases	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de desconexión controlada y reconciliación	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-12	. 4.8, RT-17.01
RF-08.02	Al recepcionar una devolución en el andén del CD, el sistema debe permitir seleccionar el destino final del producto (reingreso a stock / venta con...	Sí (E1)	M8 Devoluciones y envases	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de usabilidad con usuarios reales en terreno	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-12	)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-08.03	El sistema debe mantener una cuenta corriente de envases retornables por cliente, actualizando el saldo en cada entrega y devolución registrada por...	Sí (E1)	M8 Devo- luciones y envases	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-12	. 16.1 (Deci- sión #10), Cap 9.7
RF-08.04	El sistema debe generar una alerta al preventista cuando el saldo de envases retorna- bles de un cliente supere el umbral configurado por el...	Sí (E1)	M8 Devo- luciones y envases	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-12	
RF-08.05	El sistema debe permitir registrar mermas por ven- cimiento detectadas en conteo cíclico, preparación de pedidos o góndola del cliente, asociando cada...	Sí (E1)	M8 Devo- luciones y envases	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-12	)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-08.06	El sistema debe reportar la pérdida de envases retornables desglosada por cliente, tipo de envase y zona, con actualización diaria.	Sí (E1)	M8 Devo- luciones y envases	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-12	)
RF-08.07	El sistema debe incluir el costo de devoluciones y mermas por cliente como componente del cálculo del costo de servir (Épica 11).	Sí (E2)	M8 Devo- luciones y envases	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-12	
RF-09.01	El sistema debe permitir la trazabilidad 'hacia adelante' (forward tracing): dado un lote específico, debe listar todos los clientes que recibieron...	Sí (E1)	M9 Calidad y trazabili- dad	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-01; R18-03	. 9.6, Criterio Aceptación #1

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-09.02	El sistema debe permitir la trazabilidad 'hacia atrás' (backward tracing): dado un producto en el local del cliente (SKU + lote), debe identificar el...	Sí (E1)	M9 Calidad y trazabili- dad	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-01; R18-03	. 9.6
RF-09.03	El sistema debe registrar de forma automática y continua la temperatura de las cámaras de refrigerado y congelado, con lecturas cada 5 minutos como...	Sí (E1)	M9 Calidad y trazabili- dad	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-01; R18-03	. 7.3, Criterio Aceptación #3
RF-09.04	El sistema debe registrar de forma automática y conti- nua la temperatura en los camiones con equipo de frío (propios + de transportistas que cuenten...	Sí (E1)	M9 Calidad y trazabili- dad	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-01; R18-03	. 4.9, Criterio Aceptación #3

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-09.05	El sistema debe generar una alerta en tiempo real (notificación en cabina y en plataforma de monitoreo) cuando se detecte una excursión de...	Sí (E1)	M9 Calidad y trazabilidad	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-01; R18-03	), Cap. 16.1 (Decisión #4)
RF-09.06	Ante una excursión térmica crítica y sostenida, el sistema debe bloquear preventivamente el despacho del lote afectado y notificar a Calidad; ante...	Sí (E1)	M9 Calidad y trazabilidad	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba en cámara y vehículo con registro térmico	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-01; R18-03	), Cap. 16.1 (Decisión #4)
RF-09.07	El sistema debe permitir al conductor registrar el rechazo de un producto entregado por 'sospecha de ruptura de cadena de frío', asociando el evento...	Sí (E1)	M9 Calidad y trazabilidad	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba en cámara y vehículo con registro térmico	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-01; R18-03	. 8

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componente	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-09.08	El sistema debe registrar, en el momento de la preparación (picking), el lote específico que se le asigna a cada línea de pedido, para los productos...	Sí (E1)	M9 Calidad y trazabilidad	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-01; R18-03	. 4.9
RF-09.09	El sistema debe generar la evidencia de cumplimiento de cadena de frío exigible ante la autoridad sanitaria y ante el cliente, para un envío...	Sí (E1)	M9 Calidad y trazabilidad	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba en cámara y vehículo con registro térmico	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-01; R18-03	Cap. 18 criterio N°3
RF-11.01	El sistema debe programar y distribuir vía correo electrónico reportes ejecutivos consolidados (en formatos PDF y XLSX) con periodicidad semanal y...	Sí (E2)	M10 BI Gerencia	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-04; R18-11	

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-11.02	El sistema debe calcular el Costo de Servir real por entrega y por cliente, imputando los costos directos de transporte (combustible devengado vía...	Sí (E2)	M10 BI Gerencia	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional del cálculo con datos representativos	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-04; R18-11	
RF-11.03	El sistema debe calcular diariamente el indicador OTIF por cliente, ruta, zona y total consolidado, definiendo «On-Time» como el cumplimiento de...	Sí (E1)	M10 BI Gerencia	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-04; R18-11	
RF-11.04	El sistema debe calcular automáticamente el Fill Rate (unidades entregadas vs. pedidas) y el índice de Perfect Order contrastando la orden de venta...	Sí (E1)	M10 BI Gerencia	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional del cálculo con datos representativos	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-04; R18-11	

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-11.05	El sistema debe calcular diariamente la utilización de capacidad volumétrica (m ³) y de peso (kg) por viaje despachado, alertando aquellos camiones...	Sí (E1)	M10 BI Gerencia	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-04; R18-11	
RF-11.06	El sistema debe proveer un Tablero de Control Operacional en tiempo real que consolide el avance de rutas de despacho, porcentaje de entregas...	Sí (E1)	M10 BI Gerencia	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba del tablero con eventos de rutas, entregas, devoluciones, frío y efectivo: correspondencia con el origen, actualización continua y latencia ≤ 5 minutos desde recepción en el backend central, con cobertura activa (RNF-11.01)	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-04; R18-11	Caso, RT-05.29, Cap. 9.1, 9.6

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-11.07	El sistema debe procesar automáticamente la liquidación y cierre comercial individual por camión al retornar a base, consolidando documentos...	Sí (E1)	M10 BI Gerencia	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-04; R18-11	Caso, RT-05.29, CA-10
RF-11.08	El sistema debe segmentar mensualmente la cartera de clientes en matrices de rentabilidad neta (margen comercial vs. costo de servir real),...	Sí (E2)	M10 BI Gerencia	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-04; R18-11	
RF-12.01	El sistema debe recibir el mensaje de pedido electrónico estructurado (EDI/EDI-FACT/XML, según el estándar que exija cada cadena registrada del canal...	Sí (E2)	M11 EDI Canal Moderno	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-13	RT-05.23

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componente	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-12.02	El sistema debe validar automáticamente el pedido EDI recibido, verificando estructura del mensaje, existencia del cliente, existencia de los...	Sí (E2)	M11 EDI Canal Moderno	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-13	. 17.1
RF-12.03	El sistema debe resolver el código de producto informado por la cadena contra el maestro de productos vigente de Puelche, mediante una tabla de...	Sí (E2)	M11 EDI Canal Moderno	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-13	
RF-12.04	El sistema debe registrar automáticamente, sin digitación manual, el pedido EDI válido (RF-12.02, RF-12.03) en el sistema de gestión empresarial.	Sí (E2)	M11 EDI Canal Moderno	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-13	

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-12.05	El sistema debe poner a disposición del proceso de planificación de rutas todo pedido registrado proveniente de un canal electrónico.	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	
RF-12.06	El sistema debe permitir gestionar, mediante una bandeja de excepciones, los pedidos que no pasaron la validación (RF-12.02) o la resolución de...	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	
RF-12.07	El sistema debe enviar a la cadena de origen una confirmación o rechazo del pedido, indicando la causa cuando no pueda ser aceptado completamente.	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componente	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-12.08	El sistema debe mantener el historial de estados de cada pedido electrónico (recepción, validación, confirmación, preparación, despacho, ASN y prueba...	Sí (E2)	M11 EDI Canal Moderno	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-13	
RF-12.09	El sistema debe generar y enviar al cliente del canal moderno un ASN cuando su pedido queda cargado en el camión, referenciando la guía de despacho...	Sí (E2)	M11 EDI Canal Moderno	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-13	entrevista Rubén Salinas
RF-12.10	El sistema debe planificar la llegada del camión al cliente del canal moderno dentro de la ventana horaria de 30 minutos comprometida.	Sí (E2)	M11 EDI Canal Moderno	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.A, Tabla 3.A.1	R18-13	

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-12.11	El sistema debe registrar el cumplimiento o incumplimiento de la ventana de 30 minutos para cada entrega del canal moderno, distinguiéndola de la...	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	RT-10.05
RF-12.12	El sistema debe capturar evidencia de entrega en el local del cliente: firma en pantalla del titular cuando pueda firmar, o fotografía de la...	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de usabilidad con usuarios reales en terreno	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	Cap. 16.1, Decisión #15
RF-12.13	El sistema debe enviar al cliente del canal moderno un acuse de recibo digital de la entrega, articulado con la guía de despacho electrónica y su...	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-12.14	El sistema debe publicar un portal web público, sin autenticación, con el catálogo vigente de productos (sin precios ni stock), contacto comercial e...	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	Caso, RT- 16.30
RF-12.15	El portal autenticado de clientes debe permitir generar un pedido en autoser- vicio, validando el mismo crédito y stock que consulta el preventista.	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	Caso, RT- 16.30
RF-12.16	El portal de clientes debe permitir consultar el estado de sus entregas y la ventana de entrega comprometida.	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	Caso, RT- 16.30 / Cap. 9.1

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-12.17	El portal de clientes debe permitir consultar y descargar sus documentos tributarios (factura, guía electrónica, nota de crédito).	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	Caso, RT- 16.30 / RT- 16.14
RF-12.18	El portal de clientes debe permitir consultar el saldo y estado de cuenta del cliente autenticado, con datos del sistema de gestión.	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	Caso, RT- 16.30
RF-12.19	El portal de transportistas debe permitir consultar las rutas asignadas a la empresa para el día siguiente.	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	Caso, RT- 16.30
RF-12.20	El portal de transportistas debe permitir descargar la documentación de despacho de cada ruta asignada.	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	Caso, RT- 16.30

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-12.21	El portal debe permitir confirmar, antes de la ventana de despacho, qué conductor y vehículo ejecutarán cada ruta asignada del día.	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	
RF-12.22	El portal de proveedores debe permitir consultar, en modo de solo lectura, el estado de sus órdenes de compra.	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	Caso, RT- 16.30
RF-12.23	El portal de proveedores debe permitir consultar, en modo de solo lectura, las recepciones registradas para sus órdenes.	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	Caso, RT- 16.30

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-12.24	El portal de proveedores debe permitir consultar, en modo de solo lectura, sus devoluciones y notas de crédito.	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	Caso, RT- 16.30
RF-12.25	El portal debe permitir al cliente del canal moderno registrarse con su RUT de empresa, correo electrónico corporativo y una contraseña, siempre que...	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	).
RF-12.26	El portal debe permitir al cliente autenticarse con su correo y contraseña registrados.	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	).

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-12.27	El portal debe permitir al cliente solicitar un enlace de restablecimiento de contraseña a su correo registrado cuando no recuerde su clave.	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	).
RF-12.28	El portal debe permitir al cliente cerrar su sesión de forma explícita, invalidando el token de sesión activo.	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	).
RF-12.29	El portal debe cerrar auto- máticamente la sesión del cliente tras un período de inactividad definido, sin requerir acción explícita de cierre.	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	).

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-12.30	El portal debe permitir al cliente pagar los pedidos generados en autoservicio (RF-12.15) mediante la plataforma de pagos Transbank.	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-13	).
RF-14.01	El sistema debe integrarse con la plataforma de tele- metría de terceros existente que cubre los camiones propios para consumir datos de posición GPS,...	Sí (E1)	M12 Tele- metría	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-14	
RF-14.02	El sistema debe mostrar en el mapa las rutas plani- ficadas vs las rutas reales recorridas por cada camión, para identificar desviacio- nes y optimizar...	Sí (E1)	M12 Tele- metría	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-14	

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-14.03	El sistema debe generar una alerta cuando el camión se desvíe más de 3 km de la ruta planificada, para que el centro de control pueda reaccionar.	Sí (E1)	M12 Tele- metría	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-14	
RF-14.04	El sistema debe integrar los datos de telemetría con el módulo de costo de servir, imputando kilómetros recorridos y tiempo de viaje a cada entrega y...	Sí (E2)	M12 Tele- metría	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-14	
RF-14.05	El sistema debe registrar qué conductor propio o de transportista externo está asociado a cada camión en cada viaje, consumiendo la identidad...	Sí (E1)	M12 Tele- metría	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-14	), Cap. 4.6

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-14.06	El sistema debe permitir la gestión de geocercas zonas geográficas, para identificar cuándo un camión entra o sale de una zona ej: CD Talca, zona de...	Sí (E1)	M12 Tele- metría	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.1	R18-14	
RF-13.01	Declaración de arquitectura multicapa	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-02.01, RT-02.03
RF-13.02	Tabla de emplazamiento nube/on-premise	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, Cap. 3.1, RT-03.01

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-13.03	Registro de decisiones de arquitectura (ADR)	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-02.04
RF-13.04	Modelo de dominio de negocio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-02.13
RF-14.01- BTT	Clasificación de informa- ción por nivel de sensibili- dad	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-11.03

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-14.02-BTT	Matriz de controles de seguridad trazable a ISO 27001/27002	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-11.05
RF-14.03-BTT	Declaración de superficie de exposición	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-11.13
RF-14.04-BTT	Plan de respuesta a inciden- tes de seguridad	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-11.18

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-14.05-BTT	Notificación de brecha de seguridad al CLIENTE	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-11.19
RF-15.01	Gestión centralizada de identidad	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-12.01
RF-15.02	Inicio de sesión único (SSO) para todos los módulos	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-12.02

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-15.03	Autenticación multifactor (MFA) para administradores y acceso externo	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-12.03
RF-15.04	Control de acceso basado en roles (RBAC) y segregación de funciones	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-12.05
RF-15.05	Aprovisionamiento y des- aprovisionamiento automa- tizado de cuentas	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-12.10

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-16.01	Observabilidad unificada para nube y on-premise	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-14.01
RF-16.02	Acceso del CLIENTE a ta- bleros operacionales y de negocio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-14.02
RF-16.03	Alertamiento basado en síntomas de negocio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-14.04

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-16.04	Análisis de causa raíz obligatorio tras incidente crítico	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-14.06
RF-17.01	Módulo de administración de usuarios, roles y permisos	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-16.01
RF-17.02	Parametrización de reglas de negocio desde interfaz de administración	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de usabilidad con usuarios reales en terreno	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-16.02

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-17.03	Aprobación de dos perfiles para cambios de parámetros con impacto operacional	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-16.03
RF-17.04	Registro de auditoría inalte- rable	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-16.06, RT-16.07
RF-17.05	Consulta y exportación de auditoría desde la interfaz	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-16.08

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-17.06	Soporte de flujos de trabajo configurables	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-16.11, RT-16.12
RF-17.07	Bandeja de tareas unificada	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-16.13
RF-17.08	Gestión documental con versionado y control de acceso	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-16.15, RT-16.16

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-17.09	Generación de documentos a partir de plantillas	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-16.19
RF-17.10	Notificaciones multicanal (correo, SMS, notificación en app)	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-16.20, RT-16.21
RF-17.11	Búsqueda global con indexa- ción de texto completo	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-16.27

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-17.12	Listados ordenables, filtra- bles, paginados y exporta- bles	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-16.28
RF-17.13	Portal público con catálogo y contacto (sin autentica- ción)	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-16.31
RF-18.01	Soporte de firma electrónica y firma avanzada cuando corresponda	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección de política de retención y restau- ración de muestra	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-16.17, RT-16.18

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-18.02	Configuración de preferencias de notificación por usuario	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-16.22
RF-18.03	Envío asíncrono de notifi- caciones con reintento y registro	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Ta- bla 3.A.3	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-16.23
RNF-12.01	Hito de producción del canal moderno	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.4	R18-13	Cap. 9.9; Cap. 15, RT-16.30.
RNF-12.02	Configurabilidad de inte- gración EDI para nuevas cadenas	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.4	R18-13	Cap. 15, RT- 05.23 (forma- to exigido por cada cadena).

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-03.01	Tiempo de respuesta de registro de línea de pedido	Sí (E1)	M3 Preven- ta	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de descon- exión controlada y reconciliación	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.4	R18-05;) R18-06	); Cap.
RNF-03.02	Tiempo de respuesta de consulta de stock y crédito con conectividad	Sí (E1)	M3 Preven- ta	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.4	R18-05;) R18-06	).
RNF-03.03	Tiempo de respuesta de consulta de historial de compra	Sí (E1)	M3 Preven- ta	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.4	R18-05; R18-06	Cap. 9.2 (con- sulta de histo- rial).
RNF-01.01	Tiempo de respuesta de re- gistro de ítem en recepción	Sí (E1)	M1 Recep- ción	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.4	R18-02	Cap. 15, RT- 17.01 (recep- ción móvil desconecta- da).
RNF-01.02	Retención de registros de recepción	Sí (E1)	M1 Recep- ción	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección de política de retención y restau- ración de muestra	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.4	R18-02	).

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-01.03	Operación offline de recepción (24 horas)	Sí (E1)	M1 Recepción	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de desconexión controlada y reconciliación	Anexo 3.B, Tabla 3.A.4	R18-02	Cap. 15, RT-03.10 y RT-03.13 (24 horas del CD y...
RNF-02.01	Operación offline del CD (24 horas)	Sí (E1)	M2 Inventario	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de desconexión controlada y reconciliación	Anexo 3.B, Tabla 3.A.4	R18-15	Caso, R2 (Cap. 10), RT-03.10, RT-03.13
RNF-05.01	Latencia de confirmación de picking ($\leq 1s$)	Sí (E1)	M5 Preparación	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de desconexión controlada y reconciliación	Anexo 3.B, Tabla 3.A.4	R18-15	Caso, RT-09.01
RNF-05.02	Operabilidad con guantes a -22°C	Sí (E1)	M5 Preparación	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de usabilidad en cámara a -22°C con guantes	Anexo 3.B, Tabla 3.A.4	R18-15	Caso, RT-13.08, RT-12.11, R7, B.4
RNF-05.03	Curva de aprendizaje (≤ 2 horas)	Sí (E1)	M5 Preparación	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de usabilidad con operarios nuevos (misión de 20 líneas)	Anexo 3.B, Tabla 3.A.4	R18-15	. 8 (Ximena), R11

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-08.01	Tiempo de registro de devoluciones en el andén	Sí (E1)	M8 Devoluciones y envases	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.B, Tabla 3.A.4	R18-12	).
RNF-08.02	Retención de registros de devoluciones y mermas	Sí (E1)	M8 Devoluciones y envases	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Inspección de política de retención y restauración de muestra	Anexo 3.B, Tabla 3.A.4	R18-12	...
RNF-09.01	Tiempo de obtención de clientes afectados por lote	Sí (E1)	M9 Calidad y trazabilidad	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.B, Tabla 3.A.4	R18-01; R18-03	Cap. 18, criterio 1 (menos de dos horas con evidencia).
RNF-09.02	Retención de registros sanitarios y de trazabilidad	Sí (E1)	M9 Calidad y trazabilidad	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Inspección de política de retención y restauración de muestra	Anexo 3.B, Tabla 3.A.4	R18-01; R18-03	).
RNF-09.03	Auditoría de consultas y modificaciones de trazabilidad	Sí (E1)	M9 Calidad y trazabilidad	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Tabla 3.A.4	R18-01; R18-03	Cap. 15, RT-16.09 (consultas...

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-09.04	Operación sin cobertura y sincronización en cámara de frío	Sí (E1)	M9 Calidad y trazabilidad	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de desconexión controlada y reconciliación	Anexo 3.B, Tabla 3.A.4	R18-01; R18-03	Cap. 10, restricción 7; Cap. 15, RT-13.08 (operación sin señal en...
RNF-07.01	Tiempo de sincronización de cobranzas tras reconexión	Sí (E1)	M7 Cobranza y rendición	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de desconexión controlada y reconciliación	Anexo 3.B, Tabla 3.A.4	R18-10	Cap. 15, RT-03.13; Cap. 18, criterio 10.
RNF-07.02	Cifrado de datos de pagos y comportamiento comercial	Sí (E1)	M7 Cobranza y rendición	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Revisión de configuración y prueba de seguridad	Anexo 3.B, Tabla 3.A.4	R18-10	Cap. 15, RT-11.10 (cifrado a...
RNF-04.01	Tiempo de generación de rutas diarias	Sí (E1)	M4 Rutas	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Tabla 3.A.4	R18-07; R18-16	Cap. 18, criterio 7 (menos de 20 minutos).

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-06.01	Autonomía de reparto sin cobertura	Sí (E1)	M6 Reparto	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de desconexión controlada y reconciliación	Anexo 3.B, Tabla 3.A.4	R18-08; R18-09	Cap. 10, restricción 3; Cap. 15, RT-03.10 (turno de 14 horas sin...
RNF-11.01	Latencia de indicadores operacionales del día	Sí (E1)	M10 BI Gerencia	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.B, Tabla 3.A.4	R18-04; R18-11	).
RNF-11.02	Aislamiento del procesamiento analítico y transaccional	Sí (E1)	M10 BI Gerencia	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Tabla 3.A.4	R18-04; R18-11	).
RNF-13.01	Disponibilidad del sitio on-premise durante corte de enlace (24h)	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de desconexión controlada y reconciliación	Anexo 3.B, Tabla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cierre de marcha blanca)	BTT, RT-03.10, RT-03.11, RT-03.12, RT-03.13

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-13.02	Declaración de funciones no disponibles en modo desconectado	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-03.13
RNF-13.03	Redundancia de equipos on-premise críticos	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-03.14
RNF-13.04	Tolerancia del almacena- miento local a la falla de un disco	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-03.14

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-13.05	Declaración y justificación del nivel RAID	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-03.14
RNF-13.06	Endurecimiento de siste- mas on-premise según CIS Benchmarks	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-03.15
RNF-13.07	Enlace redundante entre on-premise y nube	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Ejercicio de recupera- ción con medición de RTO/RPO	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-03.17

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-13.08	Dimensionamiento de ancho de banda por sitio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-03.20
RNF-13.09	Estudio de cobertura de red inalámbrica en sitios operacionales (incluye cámaras de frío)	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-03.23
RNF-14.01	Cifrado en tránsito con TLS 1.3	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-11.08

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-14.02	Cifrado en reposo de todos los datos	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-11.09
RNF-14.03	Segregación de red en la nube (subredes privadas)	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-03.04
RNF-14.04	SIEM con casos de uso de detección específicos del negocio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-11.14, RT-11.15

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-14.05	Detección y respuesta en puntos finales (EDR)	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-11.16
RNF-14.06	Pruebas de intrusión anua- les por tercero independien- te	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-11.20
RNF-14.07	Análisis estático de código, SCA y escaneo de contene- dores en CI/CD	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Ejercicio de recupera- ción con medición de RTO/RPO	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-11.22

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-14.08	Inventario de componentes de software (SBOM) en formato CycloneDX/SPDX	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-11.23
RNF-14.09	Verificación de procedencia de artefactos según SLSA nivel 3	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-11.24
RNF-14.10	Prohibición de datos pro- ductivos en ambientes no productivos	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-11.25

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-15.01	Política de sesión: duración, inactividad, renovación, revocación	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-12.07
RNF-15.02	Credenciales de sesión firmadas y de vida breve	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-12.08
RNF-15.03	Registro completo del ciclo de vida de la identidad (auditoría)	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección de política de retención y restau- ración de muestra	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-12.09

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-16.01	Indicadores de nivel de servicio medidos sobre experiencia real del usuario	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-14.03
RNF-16.02	Libro de operación y guía de resolución documentados	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-14.05
RNF-16.03	Registros sin datos persona- les sensibles ni credenciales	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-14.07

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-17.01	Retención de auditoría mínima de 5 años	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección de política de retención y restau- ración de muestra	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-16.10
RNF-17.02	Exportaciones de gran volumen procesadas de forma asíncrona	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-16.29
RNF-17.03	Portal público resistente a picos de tráfico	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-16.34

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-19.01	Cálculo de capacidad con supuestos de usuarios concurrentes y TPS	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-09.01
RNF-19.02	Escalamiento horizontal automático de capas de aplicación e integración	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-02.10, RT-09.04
RNF-19.03	Identificación del cuello de botella al crecer la carga	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-09.05

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-19.04	Pruebas de carga en Pre-producción con 1.5× peak y pruebas de estrés	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-09.06, RT-09.07
RNF-20.01	Disponibilidad mensual mínima del 99.9 % para servicios críticos	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Ejercicio de recupera- ción con medición de RTO/RPO	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-10.01
RNF-20.02	Clasificación de servicios por criticidad (crítico, alto, medio, bajo)	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-10.02

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-20.03	Plan de continuidad del negocio conforme a ISO 22301	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-10.03
RNF-20.04	Pruebas de resiliencia con inyección de fallas	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-10.07
RNF-20.05	Documentación de com- portamiento ante falla de dependencias externas	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-10.08

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-20.06	Site secundario para DR: RTO ≤ 4h, RPO ≤ 15 min	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-07.04, RT-07.07
RNF-20.07	Política de respaldo 3-2-1- 1-0 (3 copias, 2 medios, 1 fuera de sitio, 1 inmutable, 0 errores)	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Ejercicio de recupera- ción con medición de RTO/RPO	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-07.09, RT-07.12
RNF-21.01	Centro de operaciones de red (NOC) 24×7×365	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-21.01

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-21.02	Gerente de servicio dedicado para el CLIENTE	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-21.02
RNF-21.03	Centro de atención telefó- nica: 80 % en 20 segundos, 70 % resolución primer contacto	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de desempeño con volumen de peak	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-21.06
RNF-21.04	Horario de atención amplia- do a 24x7 para incidentes críticos y ventana de despa- cho (05:30-07:00)	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-21.07

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-21.05	Dimensionamiento de la dotación del centro de atención con teoría de colas o Erlang C	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-21.14
RNF-21.06	Canal único de registro de incidentes con ticket y seguimiento	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-21.15
RNF-21.07	Traslado a sitios alejados (Curicó, Chillán, Los Ángeles) para resolución de incidentes	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Ejercicio de recupera- ción con medición de RTO/RPO	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-21.16

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-21.08	Bolsa anual de horas de mantención evolutiva	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-21.19
RNF-21.09	Planificación anual de actua- lizaciones de versiones de componentes	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-21.22
RNF-22.01	Plan de capacitación estruc- turado por perfil (usuarios, administradores, técnicos)	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-22.01

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-22.02	Material de capacitación en español, editable y de propiedad del CLIENTE	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Ejercicio de recupera- ción con medición de RTO/RPO	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-22.03
RNF-22.03	Capacitación sin afectar la operación: programa- ción por turnos y horarios acordados	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-22.04
RNF-22.04	Evaluación y certificación de usuarios administrado- res y equipo técnico	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-22.05

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 – continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-22.05	Capacitación de personal nuevo del CLIENTE sin costo adicional durante la Operación	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-22.06
RNF-22.06	Acompañamiento y men- toría al equipo técnico del CLIENTE durante 6 meses post producción	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-22.07
RNF-23.01	Especificación de hardwa- re de terreno con marca, modelo, cantidad y caracte- rísticas	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-08.10, RT-08.11

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-23.02	Dispositivos con grado de protección IP y resistencia a caídas coherentes con el entorno	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-08.12
RNF-23.03	Ciclo de vida esperado de cada dispositivo y plan de reposición durante 56 meses	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-08.13
RNF-23.04	Estaciones de trabajo para operación y administración con monitores duales	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Inspección documen- tal del entregable	Anexo 3.B, Ta- bla 3.A.5	BA, Art. 17.3 (cie- rre de marcha blanca)	BTT, RT-08.07, RT-08.08, RT- 08.09

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componente	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-02.11	Lectura de unidades y tiempos de transferencia en cross-docking	Sí (E1)	M2 Inventario	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional en las tres plataformas con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.3b	BA, Art. 17.3	Caso, sección 2.3 y cap. 3
RF-06.14	Envío de evidencia y conciliación del estado del acuse con el ERP	Sí (E1)	M6 Reparato	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba de integración con el ERP en marcha blanca: guías con y sin acuse, incluido envío diferido sin señal	Anexo 3.A, Tabla 3.A.3b	R18-09	SD2, Anexo 2.1, F-09
RF-06.06	Registro de hora real de llegada y término de la entrega	Sí (E1)	M6 Reparato	Paquete por asignar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Anexo 3.A, Tabla 3.A.3b	R18-04	

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-07.11	Cobranza Presencial de Facturas por Preventistas	No oferta- do como función in- dependiente; pago en ruta con RF-07.09 y RF-07.05	—	—	—	Ane- xo 3.A, Tabla 3.A.3a	—	Caso; BTT (ver Anexo 3.A o 3.B)
RF-09.10	Parametrización de la regla de excursión térmica	Sí (E1)	M9 Calidad y trazabili- dad	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba en cámara y vehículo con registro térmico	Ane- xo 3.A, Tabla 3.A.3b	R18-03	Caso, sección 16.1, decisión 4; SD2, Anexo 2.2, S-04
RF-10.01	Sugerencia de reposición de compras por SKU y provee- dor	Sí (E1)	M2 Inven- tario	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Ane- xo 3.A, Tabla 3.A.3b	BA, Art. 17.3	Caso, sección 4.1 y cap. 5
RF-10.02	Incorporación de promo- ciones comprometidas a la reposición	Sí (E1)	M2 Inven- tario	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Ane- xo 3.A, Tabla 3.A.3b	BA, Art. 17.3	Caso, sección 4.1

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-10.03	Traspaso de la sugerencia aprobada al módulo de compras del ERP	Sí (E1)	M2 Inven- tario	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Ane- xo 3.A, Tabla 3.A.3b	BA, Art. 17.3	Caso, sección 4.1; cap. 10
RF-19.01	Clasificación de informa- ción por nivel de sensibili- dad	Absorbido por RT-11.03	—	—	—	Ane- xo 3.A, Tabla 3.A.3a	—	Caso; BTT (ver Anexo 3.A o 3.B)
RF-19.02	Matriz de controles de seguridad trazable a ISO 27001/27002	Absorbido por RT-11.05	—	—	—	Ane- xo 3.A, Tabla 3.A.3a	—	Caso; BTT (ver Anexo 3.A o 3.B)
RF-19.03	Declaración de superficie de exposición	Absorbido por RT-11.13	—	—	—	Ane- xo 3.A, Tabla 3.A.3a	—	Caso; BTT (ver Anexo 3.A o 3.B)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RF-19.04	Plan de respuesta a incidentes de seguridad	Absorbido por RT-11.18	—	—	—	Ane- xo 3.A, Tabla 3.A.3a	—	Caso; BTT (ver Anexo 3.A o 3.B)
RF-19.05	Notificación de brecha de seguridad al CLIENTE	Absorbido por RT-11.19	—	—	—	Ane- xo 3.A, Tabla 3.A.3a	—	Caso; BTT (ver Anexo 3.A o 3.B)
RNF-06.02	Duración del acceso sin conexión por perfil	Absorbido por RT-03.11 y S-24	—	—	—	Ane- xo 3.B, Tabla 3.A.5a	—	Caso; BTT (ver Anexo 3.A o 3.B)
RNF-06.03	Sincronización del dispositivo tras un turno sin señal en no más de 10 minutos.	Sí (alias)	M6 Repar- to	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba de descon- exión controlada y reconciliación	Ane- xo 3.B, Tabla 3.A.5a	R18-06	BTT, RT-03.12

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-09.05	Frecuencia de registro de temperatura	Sí (E1)	M12 Tele- metría	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba en cámara y vehículo con registro térmico	Ane- xo 3.B, Tabla 3.A.5b	R18-03	
RNF-11.03	Cierre comercial del día	Absorbido por RT-05.29 del caso y RF-11.07	—	—	—	Ane- xo 3.B, Tabla 3.A.5a	—	Caso; BTT (ver Anexo 3.A o 3.B)
RNF-11.04	Latencia de los indicadores de gestión	Absorbido por RT-05.29 del caso	—	—	—	Ane- xo 3.B, Tabla 3.A.5a	—	Caso; BTT (ver Anexo 3.A o 3.B)
RNF-12.03	Envío del acuse de recibo al canal moderno	Sí (E2)	M11 EDI Canal Mo- derno	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca	Ane- xo 3.B, Tabla 3.A.5b	R18-13	Caso, sección 13.2

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID	Requerimiento	Cumple	Componen- te	EDT	Prueba	Sección	Criterio	Origen
RNF-14.11	Privacidad de la geolocaliza- ción de personas	Sí (E1)	M12 Tele- metría	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Ane- xo 3.B, Tabla 3.A.5b	BA, Art. 17.3	SD2, Anexo 2.2, S-13; Ley 21.719
RNF-14.12	Categorías de datos persona- les en terreno	Sí (E1)	Base com- partida	Paquete por asig- nar en el plan de trabajo	Revisión de configu- ración y prueba de seguridad	Ane- xo 3.B, Tabla 3.A.5b	BA, Art. 17.3	Ley 21.719; BTT, cap. 11

Cada fila indica el componente que materializa el requerimiento, la prueba prevista y el criterio de aceptación; el paquete de trabajo se asigna en el plan de trabajo de la oferta. Las materias complementarias absorbidas por un requisito transversal se responden en la Parte B, en la fila del RT indicado.

Parte B — Requisitos de las Bases Técnicas Transversales

La Parte B responde cada uno de los 374 requisitos de las Bases Técnicas Transversales. Cuando un requerimiento del catálogo cita el RT como origen, la fila remite a ese requerimiento y a su verificación; en los demás casos indica el tipo de evidencia y su objeto. Los valores particulares del caso, como el horario de atención del capítulo 15, prevalecen cuando endurecen el requisito transversal. Los requisitos del capítulo 02 se reproducen en la Tabla T12.2.

Tabla T12.2 Requisitos transversales, capítulo 02. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-02.01	La solución se organizará en las ocho capas del numeral 2.1. El PROPONENTE presentará el diagrama de la arquitectura lógica identificando cada capa, sus componentes y las interfaces entre ellas.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RF-13.01	Inspección documental del entregable (RF-13.01)
RT-02.02	La arquitectura será modular, con límites de contexto explícitos y acoplamiento débil. Se rechazará toda arquitectura monolítica que no permita desplegar de forma independiente sus componentes críticos.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Arquitectura de la solución (M1-M12 y base compartida)	3.1.1; 3.4.2	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La arquitectura será modular»
RT-02.03	La descripción de la arquitectura se ajustará a ISO/IEC/IEEE 42010, con vistas lógica, de procesos, de despliegue, de datos y de seguridad.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RF-13.01	Inspección documental del entregable (RF-13.01)
RT-02.04	El PROPONENTE mantendrá un registro de decisiones de arquitectura (ADR) fechado, con la alternativa escogida, las alternativas descartadas y el criterio de decisión. El registro es entregable contractual y se actualizará durante toda la ejecución.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RF-13.03	Inspección documental del entregable (RF-13.03)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-02.05	La capa de servicios de negocio será sin estado. El estado de sesión y el estado de proceso residirán en almacenes externos con alta disponibilidad.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Arquitectura de la solución (M1-M12 y base compartida)	3.1.1; 3.4.2	Medición de nivel de servicio del requisito «La capa de servicios de negocio será sin estado»
RT-02.06	Toda operación de escritura expuesta a reintentos será idempotente, con clave de idempotencia declarada por el cliente y ventana de deduplicación documentada.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Arquitectura de la solución (M1-M12 y base compartida)	3.1.1; 3.4.2	Inspección documental del requisito «Toda operación de escritura expuesta a reintentos será idempotente»
RT-02.07	Los flujos de eventos garantizarán entrega al menos una vez, con deduplicación en el consumidor y orden garantizado dentro de la partición o del agregado cuando el proceso lo exija.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Arquitectura de la solución (M1-M12 y base compartida)	3.1.1; 3.4.2	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Los flujos de eventos garantizarán entrega al menos una vez»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-02.08	La solución implementará patrones de resiliencia demostrables: reintento con retroceso exponencial y variación aleatoria, cortacircuitos, mamparos de aislamiento, límites de tasa y tiempo de espera explícito en toda llamada remota. No se admiten llamadas remotas sin tiempo de espera.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Arquitectura de la solución (M1-M12 y base compartida)	3.1.1; 3.4.2	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La solución implementará patrones de resiliencia demostrables»
RT-02.09	La solución degradará de forma elegante: ante la indisponibilidad de un componente no crítico deberá continuar operando en modo reducido, informando la degradación a la persona usuaria, y nunca fallar de forma total.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Arquitectura de la solución (M1-M12 y base compartida)	3.1.1; 3.4.2	Medición de nivel de servicio del requisito «La solución degradará de forma elegante»
RT-02.10	Las capas de aplicación e integración escalarán horizontalmente de forma automática, con umbrales, límites superiores y costo asociado declarados en la oferta.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RNF-19.02	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RNF-19.02)
RT-02.11	El PROPONENTE declarará explícitamente los puntos únicos de falla que subsistan en su arquitectura y justificará por qué son aceptables. Omitir esta declaración cuando existan puntos únicos de falla se evaluará como observación grave.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Arquitectura de la solución (M1-M12 y base compartida)	3.1.1; 3.4.2	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE declarará explícitamente los puntos únicos de falla que subsistan en su...»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-02.12	La solución admitirá su replicación a nuevas unidades, sitios, sucursales o filiales del CLIENTE sin rediseño arquitectónico, mediante parametrización o multi-tenencia.	Según caso	Sí (E1 y E2)	M2 Inventario	Anexo 3.A/3.B: RF-02.01	Prueba de desconexión controlada y reconciliación (RF-02.01)
RT-02.13	El PROPONENTE presentará un modelo de dominio del negocio del caso, con las entidades principales, sus relaciones y los eventos de negocio que las modifican.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RF-13.04	Inspección documental del entregable (RF-13.04)
RT-02.14	Se valorará la aplicación documentada de patrones de arquitectura evolutiva que permitan sustituir un componente sin reescribir la solución: capa anticorrupción frente a sistemas heredados, estrangulamiento progresivo y abstracción de proveedores.	Deseable	No ofertado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

Los requisitos del capítulo 03 se reproducen en la Tabla T12.3.

Tabla T12.3 Requisitos transversales, capítulo 03. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-03.01	El PROPONENTE declarará el proveedor de nube pública, la región primaria y la región secundaria utilizadas. El proveedor deberá contar con presencia de región o zona en Chile o en Sudamérica.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RF-13.02	Inspección documental del entregable (RF-13.02)
RT-03.02	Todos los componentes con requisito de alta disponibilidad se desplegarán en al menos dos zonas de disponibilidad. No se aceptará un diseño en una sola zona.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Desplie- gue híbri- do: nube y borde ope- racional del CD	3.1.1; 3.3.3	Medición de nivel de servicio del requisito «Todos los componentes con requisito de alta disponibilidad se desplegarán en al menos dos...»
RT-03.03	La totalidad de la infraestructura se definirá como código, versionada en el repositorio del CLIENTE, revisable y reproducible. No se admite infraestructura creada manualmente por consola, salvo la cuenta raíz inicial, cuya creación deberá documentarse.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Desplie- gue híbri- do: nube y borde ope- racional del CD	3.1.1; 3.3.3	Inspección documental del requisito «La totalidad de la infraestructura se definirá como código»
RT-03.04	La red se segmentará por capas, con subredes privadas para aplicación y datos, y exposición pública restringida a la capa de borde. Ningún componente de datos será alcanzable desde Internet.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF- 14.03	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RNF-14.03)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.3 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-03.05	El PROPONENTE privilegiará servicios administrados por sobre servicios autoadministrados cuando ello reduzca el riesgo operacional, y justificará cada excepción.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Desplie- gue híbri- do: nube y borde ope- racional del CD	3.1.1; 3.3.3	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE privilegiará servicios admin- istrados por sobre servicios autoadministrados...»
RT-03.06	Se aplicarán prácticas FinOps: etiquetado obligatorio de todos los recursos por ambiente, módulo y centro de costo; presupuestos con alertas de desviación; y reporte mensual de consumo desglosado entregado al CLIENTE.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Desplie- gue híbri- do: nube y borde ope- racional del CD	3.1.1; 3.3.3	Informe o registro periódico del requisito «Se aplicarán prácticas FinOps»
RT-03.07	El PROPONENTE declarará su estrategia de reversibilidad y de mitigación del bloqueo por proveedor, identificando qué componentes son portables, cuáles no lo son y cuál sería el esfuerzo estimado de una migración.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Desplie- gue híbri- do: nube y borde ope- racional del CD	3.1.1; 3.3.3	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE declarará su estrategia de re- versibilidad y de mitigación del bloqueo por...»
RT-03.08	La solución empleará instancias reservadas, planes de ahorro o capacidad comprometida cuando el perfil de carga lo justifique, y lo reflejará en la estructura de costos.	Deseable	No ofer- tado	—	—	Requisito deseable no compro- metido en esta oferta

continúa en la página siguiente

Tabla T12.3 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-03.09	Se valorará el uso de cómputo sin servidor o de contenedores administrados para las cargas de perfil variable, con el análisis comparativo de costo frente a instancias permanentes.	Deseable	No ofer- tado	—	—	Requisito deseable no compro- metido en esta oferta
RT-03.10	El componente on-premise operará de forma autónoma y degradada ante la pérdida total del enlace con la nube, durante un período mínimo de 24 horas continuas o el mayor que fije el caso.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	M1 Recep- ción	Anexo 3.A/3.B: RNF- 01.03, RNF- 02.01, RNF- 09.04	Prueba de desconexión controla- da y reconciliación (RNF-01.03)
RT-03.11	Durante la operación desconectada, la solución continuará registrando las transacciones operacionales críticas de forma local, con integridad garantizada y sin pérdida de datos.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF- 13.01	Prueba de desconexión controla- da y reconciliación (RNF-13.01)
RT-03.12	Restablecido el enlace, la sincronización será automática, con reconciliación determinista de conflictos, regla de reso- lución documentada y bitácora auditable de las decisiones aplicadas.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF- 13.01	Prueba de desconexión controla- da y reconciliación (RNF-13.01)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.3 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-03.13	El PROPONENTE declarará qué funciones NO estarán disponibles en modo desconectado y qué procedimiento manual las suple. La ausencia de esta declaración se evaluará como observación grave.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	M1 Recepción	Anexo 3.A/3.B: RF-01.09, RNF-01.03, RNF-02.01	Ejercicio de recuperación con medición de RTO/RPO (RF-01.09)
RT-03.14	Los equipos on-premise críticos serán redundantes. El almacenamiento local tolerará la falla de al menos un disco; el PROPONENTE declarará el nivel RAID escogido y lo justificará frente a las alternativas.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF-13.03, RNF-13.04, RNF-13.05	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RNF-13.03)
RT-03.15	Los sistemas on-premise se endurecerán conforme a los CIS Benchmarks aplicables, con gestión centralizada de parches y ventana de aplicación acordada con el CLIENTE.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF-13.06	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RNF-13.06)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.3 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-03.16	El monitoreo del componente on-premise se integrará a la misma plataforma de observabilidad que la nube, con alertamiento unificado.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Despliegue híbrido: nube y borde operacional del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El monitoreo del componente on-premise se integrará a la misma plataforma de...»
RT-03.17	El enlace entre el sitio on-premise y la nube será redundante, con caminos físicos y proveedores distintos, y conmutación automática con tiempo de conmutación declarado.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF- 13.07	Ejercicio de recuperación con medición de RTO/RPO (RNF-13.07)
RT-03.18	Los dispositivos de borde y de terreno se administrarán de forma remota y centralizada: inventario, configuración, actualización de firmware y de aplicación, bloqueo y borrado remoto.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Despliegue híbrido: nube y borde operacional del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Los dispositivos de borde y de terreno se administrarán de forma remota y centralizada»
RT-03.19	Se valorará el procesamiento en el borde de las cargas que lo admitan —filtrado, agregación previa, inferencia local— reduciendo el volumen transferido y la dependencia del enlace.	Deseable	No ofertado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

continúa en la página siguiente

Tabla T12.3 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-03.20	El PROPONENTE dimensionará el ancho de banda requerido por sitio, en régimen normal y en peak, y lo justificará con el cálculo de volumen de transacciones y de datos.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF- 13.08	Inspección documental del entregable (RNF-13.08)
RT-03.21	La conexión entre la red del CLIENTE y la nube se establecerá mediante enlace privado dedicado o red privada virtual con cifrado, según lo que el volumen y la criticidad justifiquen.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Desplie- gue híbri- do: nube y borde ope- racional del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La conexión entre la red del CLIENTE y la nube se establecerá mediante enlace privado...»
RT-03.22	El acceso remoto de las personas trabajadoras del CLIENTE, incluido el trabajo desde el hogar, se resolverá con acceso a la red de confianza cero, con verificación de postura del dispositivo. No se admite exponer servicios internos directamente a Internet.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Desplie- gue híbri- do: nube y borde ope- racional del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El acceso remoto de las personas trabajadoras del CLIENTE»
RT-03.23	La red inalámbrica de los sitios operacionales, cuando el caso la requiera, contará con segmentación por tipo de dispositivo, autenticación por certificado o credencial de empresa y cobertura verificada mediante estudio de sitio.	Según caso	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF- 13.09	Inspección documental del entregable (RNF-13.09)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.3 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-03.24	El PROPONENTE declarará la calidad de servicio y la priorización de tráfico aplicada a las transacciones operacionales críticas frente al tráfico administrativo.	Deseable	No ofertado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

Los requisitos del capítulo 04 se reproducen en la Tabla T12.4.

Tabla T12.4 Requisitos transversales, capítulo 04. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-04.01	Los cinco ambientes del numeral 4.1 estarán habilitados y operativos como condición del hito H3 del Formulario E-25.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida: ambientes y cadena de integración	3.4.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Los cinco ambientes del numeral 4»
RT-04.02	Preproducción será equivalente a producción en topología, versiones de componentes y configuración. Las diferencias que subsistan por costo se declararán expresamente y se justificarán.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida: ambientes y cadena de integración	3.4.3	Inspección documental del requisito «Preproducción será equivalente a producción en topología»
RT-04.03	El código residirá en un sistema de control de versiones con ramas protegidas, revisión obligatoria por pares y prohibición de escritura directa sobre la rama principal.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida: ambientes y cadena de integración	3.4.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El código residirá en un sistema de control de versiones con ramas protegidas»
RT-04.04	Existirá trazabilidad completa entre requerimiento, incidencia, cambio de código, prueba ejecutada y despliegue realizado.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida: ambientes y cadena de integración	3.4.3	Informe de prueba del requisito «Existirá trazabilidad completa entre requerimiento»
RT-04.05	El flujo de integración continua ejecutará, como mínimo: compilación, pruebas unitarias, análisis estático de código, análisis de composición de software, escaneo de secretos y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida: ambientes y cadena de integración	3.4.3	Informe de prueba del requisito «El flujo de integración continua ejecutará»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.4 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-04.06	Los despliegues serán automatizados y reproducibles, con reversión automatizada y sin intervención manual en el paso a producción.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida: ambientes y cadena de integración	3.4.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Los despliegues serán automatizados y reproducibles»
RT-04.07	La estrategia de despliegue permitirá liberar sin interrupción del servicio: azul-verde, canario o despliegue progresivo. Se declarará cuál se emplea y se demostrará en Preproducción antes de cada paso a producción.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida: ambientes y cadena de integración	3.4.3	Inspección documental del requisito «La estrategia de despliegue permitirá liberar sin interrupción del servicio»
RT-04.08	Toda configuración estará externalizada del artefacto y gestionada por ambiente. Un mismo artefacto deberá poder promoverse de QA a Preproducción y a Producción sin recompilación.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida: ambientes y cadena de integración	3.4.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Toda configuración estará externalizada del artefacto y gestionada por ambiente»
RT-04.09	Los secretos residirán en un gestor de secretos con rotación automática y auditoría de acceso. Queda prohibida toda credencial embebida en código, imágenes o archivos de configuración.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida: ambientes y cadena de integración	3.4.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Los secretos residirán en un gestor de secretos con rotación automática y auditoría de...»
RT-04.10	Las migraciones de esquema de base de datos serán versionadas, reversibles y ejecutadas de forma automatizada, con estrategia de compatibilidad que permita convivir dos versiones de la aplicación durante el despliegue.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida: ambientes y cadena de integración	3.4.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Las migraciones de esquema de base de datos serán versionadas»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.4 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-04.11	La cobertura de pruebas automatizadas del código de lógica de negocio será de al menos 70 %, con umbral bloqueante en el flujo de integración continua.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida: ambientes y cadena de integración	3.4.3	Informe de prueba del requisito «La cobertura de pruebas automatizadas del código de lógica de negocio será de al menos 70...»
RT-04.12	El PROPONENTE declarará su frecuencia de despliegue objetivo, su tiempo desde el compromiso de código hasta producción, su tasa de cambios fallidos y su tiempo de restauración, y los medirá durante la Operación.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida: ambientes y cadena de integración	3.4.3	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE declarará su frecuencia de despliegue objetivo»
RT-04.13	Los ambientes no productivos se apagarán o reducirán fuera del horario de uso, con el ahorro reflejado en la estructura de costos.	Deseable	No ofertado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta
RT-04.14	Se valorará la existencia de ambientes efímeros por rama o por incidencia, creados y destruidos automáticamente.	Deseable	No ofertado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

Los requisitos del capítulo 05 se reproducen en la Tabla T12.5.

Tabla T12.5 Requisitos transversales, capítulo 05. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-05.01	El PROPONENTE entregará el modelo de datos documentado y un diccionario de datos con el nombre, el tipo, el dominio de valores, la obligatoriedad, el propietario y la sensibilidad de cada atributo.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida: integración y datos	3.3.3; 3.4.2	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE entregará el modelo de datos documentado y un diccionario de datos con el...»
RT-05.02	El PROPONENTE justificará la selección del paradigma y del motor de persistencia: relacional o no relacional, garantías transaccionales, y la posición escogida entre consistencia y disponibilidad conforme al teorema CAP, para cada dominio de datos.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida: integración y datos	3.3.3; 3.4.2	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE justificará la selección del paradigma y del motor de persistencia»
RT-05.03	Toda operación de negocio será trazable: la solución permitirá reconstruir quién, qué, cuándo, desde qué dispositivo y con qué valores anteriores y posteriores, para cualquier registro y en cualquier momento del período de retención.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida: integración y datos	3.3.3; 3.4.2	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Toda operación de negocio será trazable»
RT-05.04	La calidad de datos se gestionará conforme a ISO/IEC 25012, con validación en el punto de captura, indicadores de completitud, exactitud y consistencia, y tablero de calidad disponible para el CLIENTE.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida: integración y datos	3.3.3; 3.4.2	Informe o registro periódico del requisito «La calidad de datos se gestionará conforme a ISO/IEC 25012»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.5 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componen- te	Sección	Evidencia
RT-05.05	El almacenamiento transaccional y el analítico estarán separados. Ninguna consulta analítica podrá degradar el desempeño de la operación.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	M10 BI Gerencia	Anexo 3.A/3.B: RNF-11.02	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RNF-11.02)
RT-05.06	La solución permitirá exportar la totalidad de la información del CLIENTE en formatos abiertos y documentados, en cualquier momento del Contrato, sin costo adicional y sin intervención del ADJUDICATARIO.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Inspección documental del requisito «La solución permitirá exportar la totalidad de la información del CLIENTE en formatos...»
RT-05.07	El PROPONENTE declarará la política de retención, archivado y eliminación por cada dominio de datos, coherente con la normativa aplicable al caso, e implementará un procedimiento verificable de eliminación segura.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE declarará la política de retención»
RT-05.08	Los datos personales se tratarán conforme al Artículo 85° de las Bases Administrativas, con seudonimización o cifrado a nivel de campo para las categorías sensibles que el caso identifique.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Los datos personales se tratarán conforme al Artículo 85° de las Bases Administrativas»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.5 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componen- te	Sección	Evidencia
RT-05.09	El PROPONENTE presentará una estrategia de gestión de datos maestros que evite la duplicación de entidades compartidas entre módulos y con sistemas externos.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE presentará una estrategia de gestión de datos maestros que evite la...»
RT-05.10	Se valorará la implementación de un catálogo de datos con linaje automatizado, que permita rastrear el origen de cada indicador de negocio hasta su fuente.	Deseable	No ofer- tado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta
RT-05.11	El PROPONENTE presentará un plan de migración con alcance, origen, volumen, reglas de transformación, criterios de calidad, estrategia de ejecución y plan de reversión.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE presentará un plan de migración con alcance»
RT-05.12	La migración incluirá una etapa de perfilado y saneamiento previo, con informe de los defectos detectados en los datos de origen y la decisión adoptada sobre cada uno.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Informe o registro periódico del requisito «La migración incluirá una etapa de perfilado y saneamiento previo»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.5 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-05.13	Se ejecutarán al menos dos ensayos completos de migración sobre Preproducción antes de la migración definitiva, con medición del tiempo total y del resultado de la conciliación.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Informe de prueba del requisito «Se ejecutarán al menos dos ensayos completos de migración sobre Preproducción antes de la...»
RT-05.14	La conciliación posterior a la migración será cuantitativa y verificable: recuentos, sumas de control y muestreo dirigido. Toda diferencia deberá quedar explicada.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La conciliación posterior a la migración será cuantitativa y verificable»
RT-05.15	Los datos históricos que no se migren quedarán accesibles en un repositorio de consulta durante el período de retención que fije el caso.	Según caso	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Los datos históricos que no se migren quedarán accesibles en un repositorio de consulta...»
RT-05.16	Los servicios síncronos se documentarán en OpenAPI 3.1 y los flujos dirigidos por eventos en AsyncAPI 2.6 o superior. La documentación se generará desde el código y se mantendrá actualizada automáticamente.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Inspección documental del requisito «Los servicios síncronos se documentarán en OpenAPI 3»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.5 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-05.17	Los contratos de interfaz se versionarán semánticamente, con compatibilidad hacia atrás y política de obsolescencia con preaviso mínimo de seis meses.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Los contratos de interfaz se versionarán semánticamente»
RT-05.18	La autenticación entre sistemas empleará OAuth 2.1 con credenciales de cliente o autenticación mutua TLS. Queda prohibida la autenticación por clave estática en la ruta de la dirección web.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La autenticación entre sistemas empleará OAuth 2»
RT-05.19	Toda integración registrará la transacción de entrada y de salida, con identificador de correlación común que permita seguir una operación de negocio a través de todos los sistemas involucrados.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Toda integración registrará la transacción de entrada y de salida»
RT-05.20	Las integraciones con sistemas heredados o de terceros se aislarán mediante una capa anticorrupción, de modo que un cambio en el sistema externo no propague su modelo al núcleo de la solución.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Las integraciones con sistemas heredados o de terceros se aislarán mediante una capa...»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.5 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componen- te	Sección	Evidencia
RT-05.21	El PROPONENTE declarará, por cada integración, el modo (síncrono o asíncrono), el volumen esperado, la ventana de disponibilidad del sistema contraparte y el comportamiento de la solución cuando ese sistema no responde.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE declarará»
RT-05.22	La solución soportará la carga y descarga masiva de información en formatos abiertos, con validación previa, informe de errores por registro y procesamiento parcial.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Informe o registro periódico del requi- sito «La solución soportará la carga y descarga masiva de información en formatos abiertos»
RT-05.23	Se emplearán los estándares sectoriales de intercambio que las Bases Técnicas del caso identifiquen.	Según caso	Sí (E1 y E2)	M1 Recep- ción	Anexo 3.A/3.B: RF- 01.07, RF- 01.08, RF-12.01	Prueba en cámara y vehículo con regis- tro térmico (RF-01.07)
RT-05.24	Se valorará la publicación de un portal de servicios para desarrolladores con documentación navega- ble, ambiente de pruebas y credenciales de prueba autoservidas.	Deseable	No ofer- tado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

continúa en la página siguiente

Tabla T12.5 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-05.25	La solución proveerá una capa analítica con tableros operacionales y de gestión, contruidos sobre los indicadores que las Bases Técnicas del caso definan.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Informe o registro periódico del requi- sito «La solución proveerá una capa analítica con tableros operacionales y de gestión»
RT-05.26	Los tableros permitirán filtrar por período, unidad organizacional y dimensiones propias del caso, y profundizar desde el indicador agregado hasta la transacción de origen.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Inspección documental del requisito «Los tableros permitirán filtrar por período»
RT-05.27	El CLIENTE podrá construir sus propios informes sin intervención del ADJUDICATARIO, mediante una herramienta de autoservicio con modelo semántico documentado.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Inspección documental del requisito «El CLIENTE podrá construir sus propios informes sin intervención del ADJUDI- CATARIO»
RT-05.28	Todo informe será exportable en formatos abiertos y programable para envío automático por calendario.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: integra- ción y datos	3.3.3; 3.4.2	Informe o registro periódico del requi- sito «Todo informe será exportable en formatos abiertos y programable para envío automático por...»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.5 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componen- te	Sección	Evidencia
RT-05.29	La latencia máxima entre la ocurrencia de una transacción y su disponibilidad en la capa analítica será la que fije el caso y, en su defecto, no superará las 4 horas.	Según caso	Sí (E1 y E2)	M10 BI Gerencia	Anexo 3.A/3.B: RF-11.06, RF-11.07, RNF-11.01	Prueba en cámara y vehículo con registro térmico (RF-11.06)
RT-05.30	Se valorará la incorporación de analítica predictiva pertinente al proceso del caso, con el modelo, sus variables, su métrica de desempeño y su plan de reentrenamiento documentados.	Deseable	No ofertado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

Los requisitos del capítulo 06 se reproducen en la Tabla T12.6.

Tabla T12.6 Requisitos transversales, capítulo 06. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-06.01	El espacio asignado será de uso exclusivo de la solución y estará aislado de otras dependencias del CLIENTE, con acceso independiente.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala téc- nica on- premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El espacio asignado será de uso exclusivo de la solución y estará aislado de otras...»
RT-06.02	Los muros no estructurales del recinto contarán con blindaje perimetral; el PROPONENTE especificará el material y la resistencia.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala téc- nica on- premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Inspección documental del requisito «Los muros no estructurales del recinto conta- rán con blindaje perimetral»
RT-06.03	El PROPONENTE entregará el plano de distribución interna del recinto, con la separación de las zonas de generadores, baterías, climatización, servidores, comunicaciones, trabajo y respaldo.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala téc- nica on- premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE entregará el plano de distri- bución interna del recinto»
RT-06.04	El piso técnico, la canalización, el cableado estruc- turado y el etiquetado se ejecutarán conforme a norma, con documentación de la certificación de cada enlace.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala téc- nica on- premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El piso técnico»
RT-06.05	Los racks de servidores serán independientes de los racks de equipos de comunicación. Se declarará la ocupación proyectada de cada rack y su margen de crecimiento.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala téc- nica on- premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Inspección documental del requisito «Los racks de servidores serán independientes de los racks de equipos de comunicación»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.6 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-06.06	La obra civil de separación de las instalaciones es de cargo del CLIENTE; su especificación técnica y su coordinación son de cargo del PROPONENTE.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala téc- nica on- premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Inspección documental del requisito «La obra civil de separación de las instalaciones es de cargo del CLIENTE»
RT-06.07	El suministro eléctrico de los equipos será ininte- rrumpido, con sistema de alimentación ininterrum- pida dimensionado para una autonomía mínima de 30 minutos a plena carga.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala téc- nica on- premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Inspección documental del requisito «El suministro eléctrico de los equipos será ininterrumpido»
RT-06.08	La capacidad de generación autónoma asegurará un rango mínimo de 24 horas continuas de opera- ción, con estanque de combustible dimensionado y contrato de reabastecimiento declarado.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala téc- nica on- premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Inspección documental del requisito «La ca- pacidad de generación autónoma asegurará un rango mínimo de 24 horas continuas de...»
RT-06.09	La instalación eléctrica del recinto será independien- te de la del resto del edificio y cumplirá la normativa eléctrica chilena vigente, incluida la NCh Elec. 2777 sobre sistemas de puesta a tierra.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala téc- nica on- premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La instalación eléctri- ca del recinto será independiente de la del resto del edificio y...»
RT-06.10	Se efectuará revisión y medición semestral de las instalaciones eléctricas del recinto, con informe entregable al CLIENTE.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala téc- nica on- premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Informe o registro periódico del requisito «Se efectuará revisión y medición semestral de las instalaciones eléctricas del recinto»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.6 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-06.11	El PROPONENTE declarará la carga eléctrica proyectada en kW, el factor de potencia y la eficiencia en el uso de la energía (PUE) estimada del recinto.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala técnica on-premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE declarará la carga eléctrica proyectada en kW»
RT-06.12	Se valorará la redundancia de alimentación en configuración 2N o N+1 con doble acometida y transferencia automática.	Deseable	No ofer- tado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta
RT-06.13	El recinto contará con climatización de precisión para operación continua, redundante en configuración N+1, con control de temperatura y de humedad relativa dentro de los rangos que recomienda el fabricante del equipamiento.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala técnica on-premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El recinto contará con climatización de precisión para operación continua»
RT-06.14	Se monitorearán en línea la temperatura, la humedad y la presencia de agua, con alertamiento integrado a la plataforma de observabilidad.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala técnica on-premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Se monitorearán en línea la temperatura»
RT-06.15	El PROPONENTE declarará la estrategia de contención de pasillo frío o caliente y su efecto en la eficiencia energética.	Deseable	No ofer- tado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

continúa en la página siguiente

Tabla T12.6 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-06.16	El recinto contará con detección temprana por aspiración de aire con tecnología láser, tipo AnaLASER o equivalente de prestaciones iguales o superiores.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Sala técnica on-premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El recinto contará con detección temprana por aspiración de aire con tecnología láser»
RT-06.17	La extinción será automática mediante agente limpio tipo FM-200 o equivalente, con aprobación UL e instalación conforme a norma NFPA.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Sala técnica on-premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La extinción será automática mediante agente limpio tipo FM-200 o equivalente»
RT-06.18	Se proveerá un sistema secundario de extintores portátiles habilitados, con mantención y certificación vigentes.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Sala técnica on-premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Se proveerá un sistema secundario de extintores portátiles habilitados»
RT-06.19	El sistema de detección y extinción se integrará al monitoreo en línea y notificará al NOC y a la contraparte del CLIENTE.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Sala técnica on-premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El sistema de detección y extinción se integrará al monitoreo en línea y notificará al...»
RT-06.20	El ingreso al recinto se controlará mediante seguridad física y control de acceso biométrico basado principalmente en biometría facial, con AFIS como respaldo. Se admite proponer sistemas de mayor seguridad.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Sala técnica on-premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Medición de nivel de servicio del requisito «El ingreso al recinto se controlará mediante seguridad física y control de acceso...»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.6 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-06.21	Todo ingreso y egreso quedará registrado en una bitácora auditable, con identificación de la persona, fecha, hora y motivo, conservada por el período de retención declarado.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala téc- nica on- premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Inspección documental del requisito «Todo ingreso y egreso quedará registrado en una bitácora auditable»
RT-06.22	Entre el acceso principal y el término del pasillo de la zona de control se dispondrá un espacio para la atención de personas en proceso de enrolamiento. Se evaluará mejor la existencia de una estación de enrolamiento fuera de las instalaciones del recinto técnico.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala téc- nica on- premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Entre el acceso prin- cipal y el término del pasillo de la zona de control se dispondrá un...»
RT-06.23	Al término del pasillo se instalará un acceso que impida el paso de más de una persona a la vez, con nueva verificación de identidad previa al ingreso.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala téc- nica on- premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Al término del pasillo se instalará un acceso que impida el paso de más de una persona a...»
RT-06.24	El recinto contará con videovigilancia y monito- reo IP, con imágenes en línea y disponibles para visualización de al menos los últimos 30 días. Las grabaciones anteriores se respaldarán en un medio secundario recuperable y auditable.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala téc- nica on- premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El recinto contará con videovigilancia y monitoreo IP»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.6 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-06.25	El PROPONENTE declarará el procedimiento de acceso de terceros —fabricantes, mantenedores, auditores— con acompañamiento obligatorio y registro.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala téc- nica on- premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE declarará el procedimiento de acceso de terceros —fabricantes»
RT-06.26	Se habilitará un servicio de custodia de medios de respaldo para el sitio primario, en un medio físico transportable a otro lugar cuando el CLIENTE lo determine. Se admite proponer una solución más segura y eficiente, debidamente justificada.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala téc- nica on- premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Inspección documental del requisito «Se habilitará un servicio de custodia de medios de respaldo para el sitio primario»
RT-06.27	El recinto de custodia cumplirá exigencias de luminosidad, humedad, ventilación y cualquier otro factor que pueda afectar la calidad y la disponibilidad de los medios.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala téc- nica on- premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Medición de nivel de servicio del requisito «El recinto de custodia cumplirá exigencias de luminosidad»
RT-06.28	Se llevará un inventario de medios con rotación, verificación periódica de legibilidad y registro de todo movimiento de entrada y de salida.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala téc- nica on- premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Se llevará un inventario de medios con rotación»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.6 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-06.29	El PROPONENTE habilitará el espacio físico necesario para el personal encargado de la operación y administración de la plataforma, con estaciones de trabajo, telefonía, conexión a Internet y todo elemento que permita realizar la labor en condiciones adecuadas.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Sala técnica on-premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El PROPONENTE habilitará el espacio físico necesario para el personal encargado de la...»
RT-06.30	El espacio de operación estará separado de la sala de equipos y no requerirá el ingreso al recinto técnico para las labores habituales de operación.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Sala técnica on-premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El espacio de operación estará separado de la sala de equipos y no requerirá el ingreso...»
RT-06.31	Las instalaciones sanitarias, las zonas de seguridad ante emergencia y las áreas exteriores existentes en el edificio del CLIENTE podrán utilizarse y no deben implementarse nuevamente. El PROPONENTE declarará de cuáles hará uso.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Sala técnica on-premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Inspección documental del requisito «Las instalaciones sanitarias»
RT-06.32	El acceso a las redes de comunicaciones estará provisto a través de rutas físicas distintas, con ingreso al edificio por puntos separados.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Sala técnica on-premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El acceso a las redes de comunicaciones estará provisto a través de rutas físicas...»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.6 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-06.33	El PROPONENTE proveerá toda la conectividad, la seguridad y las canalizaciones, cañerías o ductos requeridos para cumplir los niveles de servicio comprometidos.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sala técnica on-premise del CD	3.1.1; 3.3.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El PROPONENTE proveerá toda la conectividad»
RT-06.34	Se privilegiará al PROPONENTE que ofrezca o provea especificaciones nuevas o mejores que las aquí establecidas, debidamente fundamentadas.	Deseable	No ofer- tado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

Los requisitos del capítulo 07 se reproducen en la Tabla T12.7.

Tabla T12.7 Requisitos transversales, capítulo 07. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-07.01	El PROPONENTE declarará la modalidad escogida —activo-activo o activo-pasivo— y la justificará frente al costo, al RTO comprometido y a la complejidad operacional que introduce.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sitio se- cundario y respal- dos	3.4.5	Inspección documental del requi- sito «El PROPONENTE declarará la modalidad escogida —activo-activo o activo-pasivo— y la...»
RT-07.02	El sitio secundario estará emplazado a una distancia sufi- ciente del principal para no verse afectado por el mismo evento de fuerza mayor. El PROPONENTE declarará la distancia y el análisis de amenazas comunes considerado.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sitio se- cundario y respal- dos	3.4.5	Inspección documental del requisito «El sitio secundario estará empla- zado a una distancia suficiente del principal para no...»
RT-07.03	La replicación de datos será continua, con medición y alertamiento del retraso de replicación.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sitio se- cundario y respal- dos	3.4.5	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La replicación de datos será continua»
RT-07.04	El objetivo de tiempo de recuperación (RTO) no superará 4 horas y el objetivo de punto de recuperación (RPO) no superará 15 minutos para los servicios críticos, salvo exigencia superior del caso.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base comparti- da	Anexo 3.A/3.B: RNF- 20.06	Inspección documental del entrega- ble (RNF-20.06)
RT-07.05	El procedimiento de conmutación estará documentado, automatizado en la mayor medida posible y ejecutable por el personal del CLIENTE tras la transferencia de conocimiento.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sitio se- cundario y respal- dos	3.4.5	Inspección documental del requisito «El procedimiento de conmutación estará documentado»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.7 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-07.06	Existirá un procedimiento de retorno al sitio principal igualmente documentado y probado, con reconciliación de los datos generados durante la contingencia.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sitio se- cundario y respal- dos	3.4.5	Inspección documental del requi- sito «Existirá un procedimiento de retorno al sitio principal igualmente documentado y probado»
RT-07.07	El plan de recuperación ante desastres se probará al menos dos veces al año mediante conmutación real, con informe de resultados, medición del RTO y del RPO efectivamente alcanzados y plan de corrección de las brechas detectadas.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base comparti- da	Anexo 3.A/3.B: RNF- 20.06	Inspección documental del entrega- ble (RNF-20.06)
RT-07.08	Se valorará que la conmutación sea automática ante la detección de indisponibilidad, con criterio de disparo declarado y protección contra conmutación innecesaria.	Deseable	No ofer- tado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta
RT-07.09	La política de respaldo seguirá el esquema 3-2-1-0: tres copias, en dos medios distintos, una fuera de sitio, una inmutable o fuera de línea y cero errores de verificación de restauración.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base comparti- da	Anexo 3.A/3.B: RNF- 20.07	Ejercicio de recuperación con medi- ción de RTO/RPO (RNF-20.07)
RT-07.10	Los respaldos estarán cifrados en reposo y en tránsito, con clave gestionada de forma independiente de la infraestructura respaldada.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Sitio se- cundario y respal- dos	3.4.5	Medición de nivel de servicio del requisito «Los respaldos estarán cifrados en reposo y en tránsito»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.7 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-07.11	Las copias inmutables estarán protegidas contra borrado y contra modificación durante su período de retención, incluso frente a credenciales administrativas comprometidas.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Sitio secundario y respaldos	3.4.5	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Las copias inmutables estarán protegidas contra borrado y contra modificación durante su...»
RT-07.12	Se ejecutará y documentará una prueba de restauración al menos mensual, sobre una muestra representativa, con medición del tiempo efectivo de restauración.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RNF-20.07	Ejercicio de recuperación con medición de RTO/RPO (RNF-20.07)
RT-07.13	El PROPONENTE declarará, por cada dominio de datos, la frecuencia de respaldo, el período de retención y el tiempo estimado de restauración completa.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Sitio secundario y respaldos	3.4.5	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE declarará»
RT-07.14	Los respaldos permitirán la restauración granular: un registro, una tabla, un módulo o el sistema completo.	Deseable	No ofrecido	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

Los requisitos del capítulo 08 se reproducen en la Tabla T12.8.

Tabla T12.8 Requisitos transversales, capítulo 08. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-08.01	El PROPONENTE especificará el equipamiento de cómputo con su marca, modelo de referencia, procesador, memoria, almacenamiento local, interfaces y consumo, junto con el cálculo de dimensionamiento que lo sustenta.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Hardware de terreno especificado	3.2.2	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE especificará el equipamiento de cómputo con su marca»
RT-08.02	El almacenamiento será redundante, con tolerancia declarada a la falla de discos, control de errores y monitoreo predictivo de salud de los medios.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Hardware de terreno especificado	3.2.2	Inspección documental del requisito «El almacenamiento será redundante»
RT-08.03	Los conmutadores de núcleo, los cortafuegos y los balanceadores de carga estarán en configuración de alta disponibilidad, sin punto único de falla.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Hardware de terreno especificado	3.2.2	Medición de nivel de servicio del requisito «Los conmutadores de núcleo»
RT-08.04	Todo el equipamiento contará con fuentes de poder redundantes y conexión a circuitos eléctricos distintos.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Hardware de terreno especificado	3.2.2	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Todo el equipamiento contará con fuentes de poder redundantes y conexión a circuitos...»
RT-08.05	El PROPONENTE declarará el margen de crecimiento del dimensionamiento propuesto, expresado como porcentaje sobre la carga proyectada del caso, y el procedimiento de ampliación.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Hardware de terreno especificado	3.2.2	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE declarará el margen de crecimiento del dimensionamiento propuesto»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.8 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-08.06	El equipamiento será nuevo, sin uso previo, con garantía de fábrica vigente desde la recepción conforme.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Hardware de terreno especificado	3.2.2	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El equipamiento será nuevo»
RT-08.07	El PROPONENTE especificará las estaciones de trabajo requeridas para la operación y la administración de la plataforma, en la cantidad que determine el dimensionamiento del caso, con monitores duales.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RNF-23.04	Inspección documental del entregable (RNF-23.04)
RT-08.08	Los puestos de trabajo cumplirán las condiciones ergonómicas de la NCh 2527 y los equipos contarán con certificación de eficiencia energética.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RNF-23.04	Inspección documental del entregable (RNF-23.04)
RT-08.09	Las estaciones estarán gestionadas de forma centralizada, con cifrado de disco, control de dispositivos extraíbles, antivirus con detección y respuesta y actualización automatizada.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RNF-23.04	Inspección documental del entregable (RNF-23.04)
RT-08.10	El PROPONENTE especificará cada dispositivo de terreno con marca, modelo de referencia, cantidad, características mínimas, accesorios, consumibles y costo unitario estimado, aun cuando su compra sea de cargo del CLIENTE.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RNF-23.01	Inspección documental del entregable (RNF-23.01)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.8 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-08.11	La especificación considerará las condiciones reales de uso del caso: intemperie, humedad, polvo, vibración, temperatura, uso con guantes, luminosidad y autonomía de batería requerida por turno.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com-partida	Anexo 3.A/3.B: RNF-23.01	Inspección documental del entregable (RNF-23.01)
RT-08.12	Los dispositivos declararán su grado de protección contra polvo y agua y su resistencia a caídas, coherentes con el entorno de operación.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com-partida	Anexo 3.A/3.B: RNF-23.02	Inspección documental del entregable (RNF-23.02)
RT-08.13	El PROPONENTE indicará el ciclo de vida esperado de cada dispositivo, la disponibilidad de repuestos y el plan de reposición durante los 56 meses del Contrato.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com-partida	Anexo 3.A/3.B: RNF-23.03	Inspección documental del entregable (RNF-23.03)
RT-08.14	Los dispositivos se integrarán a la gestión centralizada de flota exigida en RT-03.18.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Hardware de terreno especificado	3.2.2	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Los dispositivos se integrarán a la gestión centralizada de flota exigida en RT-03»
RT-08.15	El PROPONENTE proveerá una unidad de cada tipo de dispositivo especificado para pruebas de aceptación por parte del CLIENTE, antes de la compra masiva.	Deseable	No ofertado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

continúa en la página siguiente

Tabla T12.8 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-08.16	El PROPONENTE presentará el plan de ciclo de vida del equipamiento: recepción, puesta en servicio, mantenimiento, actualización, retiro y disposición final.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Hardware de terreno especificado	3.2.2	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE presentará el plan de ciclo de vida del equipamiento»
RT-08.17	Todo medio de almacenamiento que salga de servicio será borrado de forma segura y verificable, con certificado de destrucción o de sanitización entregado al CLIENTE.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Hardware de terreno especificado	3.2.2	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Todo medio de almacenamiento que salga de servicio será borrado de forma segura y...»
RT-08.18	La disposición final de equipamiento electrónico se realizará con gestor autorizado, conforme a la normativa de residuos aplicable, con certificado de disposición.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Hardware de terreno especificado	3.2.2	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La disposición final de equipamiento electrónico se realizará con gestor autorizado»
RT-08.19	Se valorará una estrategia de reacondicionamiento o de extensión de vida útil que reduzca el impacto ambiental, cuantificada en la propuesta.	Deseable	No ofertado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

Los requisitos del capítulo 09 se reproducen en la Tabla T12.9.

Tabla T12.9 Requisitos transversales, capítulo 09. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-09.01	El PROPONENTE presentará el cálculo de capacidad que sustenta su dimensionamiento, con los supuestos de usuarios concurrentes, transacciones por segundo, volumen de datos y crecimiento anual, tomados de la volumetría del caso.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	M2 Inventario	Anexo 3.A/3.B: RF-02.08, RF-07.04, RNF-03.01	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RF-02.08)
RT-09.02	La solución soportará la concurrencia y el volumen de transacciones que fije el caso, y mantendrá los umbrales del numeral 9.1 bajo esa carga.	Según caso	Sí (E1 y E2)	Todos los módulos	3.4.5	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La solución soportará la concurrencia y el volumen de transacciones que fije el caso»
RT-09.03	La solución soportará, sin rediseño, un crecimiento de al menos tres veces la volumetría inicial del caso en un horizonte de tres años.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Todos los módulos	3.4.5	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La solución soportará»
RT-09.04	El escalamiento de las capas de aplicación e integración será horizontal y automático, con tiempo de reacción declarado y sin pérdida de transacciones en curso.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RNF-19.02	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RNF-19.02)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.9 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-09.05	El PROPONENTE identificará el componente que primero se convertirá en cuello de botella al crecer la carga y explicará cómo lo detectará y cómo lo resolverá.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base comparti- da	Anexo 3.A/3.B: RNF-19.03	Inspección documental del entregable (RNF-19.03)
RT-09.06	Se ejecutarán pruebas de carga sobre Preproducción con un volumen equivalente a 1,5 veces el peak declarado, y pruebas de estrés hasta identificar el punto de quiebre de la solución.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base comparti- da	Anexo 3.A/3.B: RNF-19.04	Prueba de desempeño con volumen de peak (RNF-19.04)
RT-09.07	El informe de pruebas de carga incluirá la curva de tiempo de respuesta frente a carga, el punto de saturación, el consumo de recursos y el comportamiento durante y después del peak.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base comparti- da	Anexo 3.A/3.B: RNF-19.04	Prueba de desempeño con volumen de peak (RNF-19.04)
RT-09.08	La solución degradará de forma controlada al superarse la capacidad: encolamiento, limitación de tasa y mensaje explícito a la persona usuaria, nunca error genérico ni pérdida silenciosa de transacciones.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Todos los módulos	3.4.5	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La solución degradará de forma controlada al superarse la capacidad»
RT-09.09	Se gestionará la capacidad durante la Operación con proyección trimestral de crecimiento, alertas anticipadas de agotamiento y propuesta de ajuste de dimensionamiento y de costo.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Todos los módulos	3.4.5	Inspección documental del requisito «Se gestionará la capacidad durante la Operación con proyección trimestral de crecimiento»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.9 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-09.10	Se valorará la existencia de pruebas de carga automatizadas ejecutadas de forma periódica en el flujo de integración continua, con detección de regresiones de desempeño.	Deseable	No ofer- tado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

Los requisitos del capítulo 10 se reproducen en la Tabla T12.10.

Tabla T12.10 Requisitos transversales, capítulo 10. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-10.01	La solución alcanzará una disponibilidad mensual mínima de 99,9 % para los servicios clasificados como críticos, medida sobre la transacción de negocio de extremo a extremo.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base comparti- da	Anexo 3.A/3.B: RNF-20.01	Ejercicio de recuperación con medición de RTO/RPO (RNF-20.01)
RT-10.02	El PROPONENTE clasificará cada servicio de la solución en crítico, alto, medio o bajo, justificando la clasificación con el impacto operacional de su indisponibilidad, y aplicará a cada uno el nivel de servicio correspondiente del Artículo 78° de las Bases Administrativas.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base comparti- da	Anexo 3.A/3.B: RNF-20.02	Inspección documental del entregable (RNF-20.02)
RT-10.03	El plan de continuidad del negocio se elaborará conforme a ISO 22301, con análisis de impacto en el negocio, escenarios de contingencia, procedimientos manuales de respaldo y criterios de activación.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base comparti- da	Anexo 3.A/3.B: RNF-20.03	Inspección documental del entregable (RNF-20.03)
RT-10.04	La continuidad TIC se estructurará conforme a ISO/IEC 27031, articulada con el plan de recuperación ante desastres del Capítulo 7.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Opera- ción y monito- reo	3.4.5	Inspección documental del requisito «La continuidad TIC se estructurará conforme a ISO/IEC 27031»
RT-10.05	Los mantenimientos programados se ejecutarán fuera de la ventana operacional crítica que defina el caso, con aviso previo mínimo de diez días hábiles.	Según caso	Sí (E1 y E2)	M11 EDI Canal Moderno	Anexo 3.A/3.B: RF-12.11	Prueba de desempeño con volumen de peak (RF-12.11)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.10 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-10.06	La solución permitirá desplegar cambios sin interrupción del servicio. Las ventanas de indisponibilidad programada serán excepcionales y deberán justificarse caso a caso.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Operación y monitoreo	3.4.5	Inspección documental del requisito «La solución permitirá desplegar cambios sin interrupción del servicio»
RT-10.07	Se ejecutarán pruebas de resiliencia mediante inyección controlada de fallas —caída de instancia, de zona, de dependencia externa, latencia elevada, saturación de disco— antes de cada paso a producción y al menos una vez por semestre durante la Operación.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RNF-20.04	Prueba de desempeño con volumen de peak (RNF-20.04)
RT-10.08	El PROPONENTE documentará, por cada dependencia externa, el comportamiento de la solución cuando esa dependencia no responde, responde con error o responde con lentitud.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RNF-20.05	Inspección documental del entregable (RNF-20.05)
RT-10.09	Se declarará un presupuesto de error por servicio crítico y su vinculación con el ritmo de despliegue de cambios.	Deseable	No ofertado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

Los requisitos del capítulo 11 se reproducen en la Tabla T12.11.

Tabla T12.11 Requisitos transversales, capítulo 11. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-11.01	La arquitectura de seguridad se basará en el modelo Zero Trust conforme a NIST SP 800-207: verificación explícita de cada solicitud, privilegio mínimo y presunción de compromiso.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: seguridad	3.4.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La arquitectura de seguridad se basará en el modelo Zero Trust conforme a NIST SP 800-207»
RT-11.02	El PROPONENTE entregará un modelado de amenazas documentado por cada componente y por cada integración externa, con metodología declarada (STRIDE u otra), y lo actualizará ante cada cambio arquitectónico relevante.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: seguridad	3.4.3	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE entregará un modelado de amenazas documentado por cada componente y por...»
RT-11.03	La información del CLIENTE se clasificará por nivel de sensibilidad, con controles diferenciados por nivel documentados en una matriz.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RF- 14.01-BTT	Inspección documental del entregable (RF-14.01-BTT)
RT-11.04	Existirá un programa de gestión de vulnerabilidades con escaneo continuo y plazos máximos de remediación de 7 días corridos para vulnerabilidades críticas, 15 días para altas y 30 días para medias, contados desde su publicación o detección.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: seguridad	3.4.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Existirá un programa de gestión de vulnerabilidades con escaneo continuo y plazos máximos...»
RT-11.05	El PROPONENTE mantendrá una matriz de controles de seguridad trazable a ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, indicando el control, su implementación concreta en la solución y la evidencia que lo acredita.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RF- 14.02-BTT	Inspección documental del entregable (RF-14.02-BTT)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.11 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-11.06	Se aplicarán los controles de ISO/IEC 27017 para los servicios en nube y de ISO/IEC 27018 para el tratamiento de datos personales en nube.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: seguridad	3.4.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Se aplicarán los controles de ISO/IEC 27017 para los servicios en nube y de ISO/IEC 27018...»
RT-11.07	La publicación de servicios se realizará exclusi- vamente a través de la capa de borde, con red de distribución de contenidos, cortafuegos de aplicacio- nes web con reglas gestionadas y personalizadas, y protección contra denegación de servicio distribuida en capas 3, 4 y 7.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: seguridad	3.4.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La publicación de servicios se realizará exclusivamente a través de la capa de borde»
RT-11.08	El cifrado en tránsito empleará TLS 1.3, con prohibi- ción expresa de TLS 1.0 y 1.1, conjuntos de cifrado modernos, HSTS con precarga y gestión automatiza- da de certificados con rotación y alerta anticipada de vencimiento.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF- 14.01	Prueba de desempeño con volumen de peak (RNF-14.01)
RT-11.09	La totalidad de los datos en reposo estará cifrada, con claves gestionadas en un servicio de gestión de claves o en un módulo de seguridad de hardware, política de rotación declarada y separación de funciones en la custodia de claves.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF- 14.02	Revisión de configuración y prueba de seguridad (RNF-14.02)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.11 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-11.10	Los datos de categoría sensible que el caso identifi- que se cifrarán adicionalmente a nivel de campo, de modo que el acceso a la base de datos no revele su contenido.	Según caso	Sí (E1 y E2)	M7 Co- branza y rendición	Anexo 3.A/3.B: RNF-07.02 (pagos, comporta- miento comer- cial y geolo- calización de personas)	Revisión de configuración y prueba de seguridad por categoría sensible (RNF-07.02)
RT-11.11	La puerta de enlace de servicios aplicará autentica- ción, autorización, cuotas, límites de tasa, validación de esquema e inspección de carga útil.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: seguridad	3.4.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La puerta de enlace de servicios aplicará autenticación»
RT-11.12	Los puntos de entrada públicos contarán con pro- tección contra bots y abuso automatizado, con reto progresivo que no degrade la accesibilidad ni blo- quee a personas usuarias legítimas.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: seguridad	3.4.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Los puntos de entrada públicos contarán con protección contra bots y abuso automatizado»
RT-11.13	El PROPONENTE declarará la superficie de expo- sición completa de la solución: cada nombre de dominio, puerto y servicio alcanzable desde fuera de la red del CLIENTE.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RF-14.03-BTT	Inspección documental del entrega- ble (RF-14.03-BTT)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.11 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-11.14	Los eventos de seguridad se registrarán de forma centralizada e inalterable, con retención mínima de doce meses en línea y veinticuatro meses adicionales en archivo recuperable.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF- 14.04	Revisión de configuración y prueba de seguridad (RNF-14.04)
RT-11.15	Los eventos se correlacionarán en una plataforma SIEM, con casos de uso de detección definidos específicamente para el proceso de negocio del caso, y no sólo genéricos de infraestructura.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF- 14.04	Revisión de configuración y prueba de seguridad (RNF-14.04)
RT-11.16	Se implementará detección y respuesta en puntos finales y en cargas de trabajo, tanto en nube como on-premise.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF- 14.05	Prueba de desempeño con volumen de peak (RNF-14.05)
RT-11.17	El PROPONENTE dispondrá de un centro de operaciones de seguridad con cobertura 24x7, propio o subcontratado, y declarará su ubicación, dotación y procedimientos.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: seguridad	3.4.3	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE dispondrá de un centro de operaciones de seguridad con cobertura 24x7»
RT-11.18	El plan de respuesta a incidentes de seguridad definirá clasificación, cadena de escalamiento, plazos, responsables y protocolo de comunicación al CLIENTE dentro de las dos horas de detectado un incidente de severidad crítica.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RF- 14.04-BTT	Inspección documental del entregable (RF-14.04-BTT)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.11 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-11.19	Toda brecha de seguridad o de datos personales se notificará al CLIENTE dentro de las 24 horas de su detección, con informe preliminar, y el análisis de causa raíz se entregará dentro de los cinco días hábiles siguientes.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RF- 14.05-BTT	Revisión de configuración y prueba de seguridad (RF-14.05-BTT)
RT-11.20	Se ejecutarán pruebas de intrusión por un tercero independiente del ADJUDICATARIO, anualmente y antes de cada paso a producción, con entrega íntegra del informe al CLIENTE y plan de remediación con plazos.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF- 14.06	Inspección documental del entregable (RNF-14.06)
RT-11.21	Se realizarán ejercicios de simulación de incidente con participación del CLIENTE al menos una vez al año durante la Operación.	Deseable	No ofer- tado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta
RT-11.22	El flujo de integración continua incorporará análisis estático de código, análisis de composición de software, análisis dinámico y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue ante hallazgos críticos.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF- 14.07	Ejercicio de recuperación con medición de RTO/RPO (RNF-14.07)
RT-11.23	Cada versión liberada se acompañará de su inventario de componentes de software en formato CycloneDX o SPDX, entregado al CLIENTE.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF- 14.08	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RNF-14.08)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.11 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-11.24	Los artefactos se firmarán y su procedencia se verificará conforme a SLISA nivel 3 o superior.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF-14.09	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RNF-14.09)
RT-11.25	Queda prohibido el uso de datos productivos reales en ambientes no productivos sin anonimización o seudonimización verificable.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF-14.10	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RNF-14.10)
RT-11.26	El PROPONENTE declarará el proceso de aprobación de nuevas dependencias de terceros, incluyendo criterios de licencia, mantención activa y ausencia de vulnerabilidades conocidas.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: seguridad	3.4.3	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE declarará el proceso de aprobación de nuevas dependencias de terceros»
RT-11.27	Las personas desarrolladoras no tendrán acceso interactivo directo al ambiente de producción. Todo acceso excepcional será temporal, aprobado, registrado y con sesión grabada.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: seguridad	3.4.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Las personas desarrolladoras no tendrán acceso interactivo directo al ambiente de...»
RT-11.28	Se aplicará el marco OWASP SAMM o equivalente para medir y mejorar la madurez del proceso de desarrollo seguro, con evaluación inicial y reevaluación anual.	Deseable	No ofertado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

Los requisitos del capítulo 12 se reproducen en la Tabla T12.12.

Tabla T12.12 Requisitos transversales, capítulo 12. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-12.01	La gestión de identidad será centralizada, con federación mediante OpenID Connect y OAuth 2.1, o SAML 2.0 cuando la integración con el CLIENTE lo requiera, e integración con el directorio corporativo del CLIENTE por LDAP o su equivalente en la nube.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RF-15.01	Ejercicio de recuperación con medición de RTO/RPO (RF-15.01)
RT-12.02	Existirá inicio de sesión único para todos los módulos de la solución, con cierre de sesión propagado a todos ellos.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RF-15.02	Revisión de configuración y prueba de seguridad (RF-15.02)
RT-12.03	La autenticación multifactor será obligatoria para personas usuarias administradoras, para todo acceso privilegiado y para todo acceso originado fuera de la red corporativa.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RF-15.03	Revisión de configuración y prueba de seguridad (RF-15.03)
RT-12.04	Se soportarán factores resistentes a la suplantación de identidad, tipo FIDO2 o claves de acceso, al menos para los perfiles administradores.	Deseable	No ofrecido	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta
RT-12.05	El control de acceso será basado en roles, complementado con control basado en atributos donde el proceso lo exija, con matriz de segregación de funciones documentada y verificable.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RF-15.04	Inspección documental del entregable (RF-15.04)
RT-12.06	Los accesos privilegiados se gestionarán con elevación temporal a demanda, aprobación previa y grabación de sesión para las operaciones de mayor riesgo.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: identidad	3.4.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Los accesos privilegiados se gestionarán con elevación temporal a demanda»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.12 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-12.07	La política de sesión declarará duración máxima, caducidad por inactividad, renovación de la credencial de sesión tras la autenticación, revocación inmediata y control de sesiones concurrentes.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF-15.01	Prueba de desempeño con volumen de peak (RNF-15.01)
RT-12.08	Las credenciales de sesión serán firmadas y de vida breve, con credencial de refresco rotatoria. Queda prohibido transportar identificadores de sesión en la ruta de la dirección web.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF-15.02	Revisión de configuración y prueba de seguridad (RNF-15.02)
RT-12.09	Se registrará auditoría completa del ciclo de vida de la identidad: creación, modificación, elevación, bloqueo y baja de cuentas, con no repudio y retención declarada.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF-15.03	Inspección de política de retención y restauración de muestra (RNF-15.03)
RT-12.10	El aprovisionamiento y el desaprovisionamiento estarán automatizados y ligados al ciclo de vida laboral, con baja efectiva en un plazo no superior a 24 horas desde la desvinculación.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RF-15.05	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RF-15.05)
RT-12.11	El mecanismo de autenticación se adecuará al perfil operacional real descrito en el caso: entornos de terreno, uso con guantes, baja alfabetización digital, dispositivos compartidos por turno y ausencia de correo electrónico personal.	Según caso	Sí (E1 y E2)	M6 Repar- to	Anexo 3.A/3.B: RF-06.08, RNF-05.02	Revisión de configuración y prueba de seguridad (RF-06.08)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.12 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-12.12	Las personas usuarias externas del CLIENTE —clientes, proveedores, pacientes, productores, según el caso— dispondrán de un mecanismo de registro, verificación de identidad y recuperación de acceso autoservido y seguro.	Según caso	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: identidad	3.4.3	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Las personas usuarias externas del CLIENTE —clientes»
RT-12.13	El PROPONENTE declarará el procedimiento de acceso de emergencia (cuenta de último recurso), su custodia, su control y su auditoría.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida: identidad	3.4.3	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE declarará el procedimiento de acceso de emergencia (cuenta de último...»

Los requisitos del capítulo 13 se reproducen en la Tabla T12.13.

Tabla T12.13 Requisitos transversales, capítulo 13. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-13.01	Todas las interfaces destinadas a personas usuarias cumplirán WCAG 2.2 nivel AA, verificado con herramientas automatizadas y con pruebas manuales, con informe de conformidad entregable.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Interfa- ces de usuario de M1-M12	3.4.1	Informe de prueba del requisito «Todas las interfaces destinadas a personas usuarias cumplirán WCAG 2»
RT-13.02	El diseño será responsivo y funcionará correctamente en escritorio, tableta y teléfono, con puntos de quiebre coherentes y adaptación inteligente del contenido, no simple reducción.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Interfa- ces de usuario de M1-M12	3.4.1	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El diseño será responsivo y funcionará correctamente en escritorio»
RT-13.03	El PROPONENTE ejecutará investigación con personas usuarias reales del CLIENTE, prototipado y pruebas de usabilidad antes de la construcción definitiva, y documentará los hallazgos y los cambios de diseño que produjeron.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Interfa- ces de usuario de M1-M12	3.4.1	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE ejecutará investigación con personas usuarias reales del CLIENTE»
RT-13.04	Se comprometerán indicadores de usabilidad medibles: tiempo máximo de la transacción operacional crítica, número máximo de pasos, tasa de error tolerada y tiempo de aprendizaje esperado por perfil.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Interfa- ces de usuario de M1-M12	3.4.1	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Se comprometerán indicadores de usabilidad medibles»
RT-13.05	Ninguna funcionalidad principal requerirá más de tres interacciones desde la pantalla de inicio del perfil correspondiente.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Interfa- ces de usuario de M1-M12	3.4.1	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Ninguna funcionalidad principal requerirá más de tres interacciones desde la pantalla de...»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.13 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-13.06	La solución entregará retroalimentación visual clara ante cada acción, manejará los errores de forma comprensible —indicando qué ocurrió y qué hacer— y evitará mensajes técnicos dirigidos a la persona usuaria final.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Interfases de usuario de M1–M12	3.4.1	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La solución entregará retroalimentación visual clara ante cada acción»
RT-13.07	La solución soportará a personas usuarias con baja alfabetización digital: alto contraste, objetivos táctiles de al menos 44 × 44 píxeles, iconografía acompañada de texto, y flujos guiados paso a paso.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Interfases de usuario de M1–M12	3.4.1	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La solución soportará a personas usuarias con baja alfabetización digital»
RT-13.08	Cuando el caso lo requiera, las interfaces de terreno operarán con guantes, a la intemperie, con luminosidad variable y sin conexión.	Según caso	Sí (E1 y E2)	M5 Preparación	Anexo 3.A/3.B: RNF-05.02, RNF-09.04	Prueba de desempeño con volumen de peak (RNF-05.02)
RT-13.09	Existirá un sistema de diseño documentado con paleta de colores acotada, jerarquía tipográfica de a lo más dos familias, iconografía coherente, retícula y componentes reutilizables.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Interfases de usuario de M1–M12	3.4.1	Inspección documental del requisito «Existirá un sistema de diseño documentado con paleta de colores acotada»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.13 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-13.10	El PROPONENTE declarará la matriz de navegadores y de versiones soportadas y su política de actualización.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Interfa- ces de usuario de M1-M12	3.4.1	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE declarará la matriz de navegadores y de versiones soportadas y su política...»
RT-13.11	La solución será navegable íntegramente por teclado, con orden de foco lógico y atajos para las operaciones frecuentes.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Interfa- ces de usuario de M1-M12	3.4.1	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La solución será navegable íntegramente por teclado»
RT-13.12	Se valorará el soporte de modo oscuro, de personalización de la interfaz por persona usuaria y de múltiples idiomas cuando el caso lo justifique.	Deseable	No ofrecido	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

Los requisitos del capítulo 14 se reproducen en la Tabla T12.14.

Tabla T12.14 Requisitos transversales, capítulo 14. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-14.01	La observabilidad será unificada para nube y on-premise, con métricas, registros y trazas distribuidas correlacionadas por un identificador único de transacción, instrumentadas conforme a OpenTelemetry.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida	Anexo 3.A/3.B: RF-16.01	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RF-16.01)
RT-14.02	El CLIENTE dispondrá de acceso propio y permanente a los tableros operacionales y de negocio, con datos en tiempo real y capacidad de exportación.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida	Anexo 3.A/3.B: RF-16.02	Revisión de configuración y prueba de seguridad (RF-16.02)
RT-14.03	Los indicadores de nivel de servicio se medirán sobre la experiencia real de la persona usuaria y no sobre pruebas sintéticas, sin perjuicio de que estas se empleen como complemento.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida	Anexo 3.A/3.B: RNF-16.01	Prueba de desempeño con volumen de peak (RNF-16.01)
RT-14.04	El alertamiento se basará en síntomas de negocio y no sólo en umbrales de infraestructura, con supresión de ruido, agrupación, escalamiento automático y turnos de disponibilidad declarados.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida	Anexo 3.A/3.B: RF-16.03	Ejercicio de recuperación con medición de RTO/RPO (RF-16.03)
RT-14.05	Existirá un libro de operación y una guía de resolución documentados para cada escenario de falla previsible, con automatización progresiva de las tareas repetitivas.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida	Anexo 3.A/3.B: RNF-16.02	Inspección documental del entregable (RNF-16.02)
RT-14.06	Todo incidente crítico dará lugar a un análisis de causa raíz obligatorio, con informe entregable dentro de cinco días hábiles y seguimiento de las acciones correctivas hasta su cierre.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida	Anexo 3.A/3.B: RF-16.04	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RF-16.04)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.14 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-14.07	Los registros de la solución no contendrán datos personales sensibles ni credenciales, y su acceso estará controlado y auditado.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida	Anexo 3.A/3.B: RNF-16.03	Revisión de configuración y prueba de seguridad (RNF-16.03)
RT-14.08	El PROPONENTE declarará la retención de métricas, registros y trazas, y su costo asociado, distinguiendo el almacenamiento en línea del archivado.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida: observabilidad	3.4.5	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE declarará la retención de métricas»
RT-14.09	Se valorará la detección proactiva de anomalías mediante análisis del comportamiento histórico, con alerta antes de que el incidente afecte a la operación.	Deseable	No ofertado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

Los requisitos del capítulo 15 se reproducen en la Tabla T12.15.

Tabla T12.15 Requisitos transversales, capítulo 15. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-15.01	El PROPONENTE dimensionará la infraestructura ajustada a la demanda real, evitando capacidad ociosa permanente, y declarará el factor de utilización proyectado.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Operación de nube y sala técnica	3.4.5	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE dimensionará la infraestructura ajustada a la demanda real»
RT-15.02	Los ambientes no productivos se apagarán o reducirán fuera del horario de uso.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Operación de nube y sala técnica	3.4.5	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Los ambientes no productivos se apagarán o reducirán fuera del horario de uso»
RT-15.03	El PROPONENTE estimará la huella de carbono anual de la operación de la solución y declarará la metodología empleada.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Operación de nube y sala técnica	3.4.5	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE estimará la huella de carbono anual de la operación de la solución y...»
RT-15.04	Se declarará la eficiencia en el uso de la energía (PUE) del recinto on-premise y la intensidad de carbono de la región de nube escogida.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Operación de nube y sala técnica	3.4.5	Inspección documental del requisito «Se declarará la eficiencia en el uso de la energía (PUE) del recinto on-premise y la...»
RT-15.05	Se valorará la elección de regiones de nube con menor intensidad de carbono cuando la latencia y la regulación lo permitan, con el análisis comparativo correspondiente.	Deseable	No ofertado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

continúa en la página siguiente

Tabla T12.15 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-15.06	Se valorará la definición de metas de reducción del consumo durante la Operación, con medición y reporte anual.	Deseable	No ofer- tado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta
RT-15.07	Las certificaciones se acreditarán con copia del certificado vigente y con el código de verificación del organismo emisor cuando exista.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Opera- ción de nube y sa- la técnica	3.4.5	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Las certificaciones se acreditarán con copia del certificado vigente y con el código de...»
RT-15.08	Las personas certificadas formarán parte del equipo efectivamente asignado al PROYECTO, con dedica- ción declarada. No se aceptará acreditar personal que no participe.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Opera- ción de nube y sa- la técnica	3.4.5	Inspección documental del requisito «Las personas certificadas formarán parte del equipo efectivamente asignado al PROYEC- TO»
RT-15.09	El ADJUDICATARIO mantendrá vigentes estas certi- ficaciones durante todo el período contractual y las repondrá ante la salida de una persona certificada, conforme al Artículo 76° de las Bases Administrati- vas.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Opera- ción de nube y sa- la técnica	3.4.5	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El ADJUDICATARIO mantendrá vigentes estas certificaciones durante todo el período...»

Los requisitos del capítulo 16 se reproducen en la Tabla T12.16.

Tabla T12.16 Requisitos transversales, capítulo 16. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-16.01	La solución dispondrá de un módulo de administración que permita al CLIENTE, sin intervención del ADJUDICATARIO, gestionar personas usuarias, roles, permisos, unidades organizacionales y sus jerarquías.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida	Anexo 3.A/3.B: RF-17.01	Prueba funcional con datos re-presentativos en marcha blanca (RF-17.01)
RT-16.02	Las reglas de negocio parametrizables —umbra-les, plazos, montos, tolerancias, catálogos, listas de valores, textos de notificación— serán configu-rables desde la interfaz de administración, con control de versiones y registro de quién cambió qué y cuándo.	Obligato-rio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida	Anexo 3.A/3.B: RF-17.02	Prueba de usabilidad con usuarios reales en terreno (RF-17.02)
RT-16.03	Todo cambio de parámetro con impacto operacio-nal requerirá aprobación de un segundo perfil y quedará registrado con su justificación.	Obligato-rio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida	Anexo 3.A/3.B: RF-17.03	Inspección documental del entre-gable (RF-17.03)
RT-16.04	El PROPONENTE declarará expresamente qué ele-mentos son parametrizables y cuáles requieren desarrollo. Presentar como parametrizable lo que exige desarrollo se evaluará como observación grave.	Obligato-rio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida: admi-nistración, auditoría y reglas	3.2.4	Inspección documental del requi-sito «El PROPONENTE declarará expresamente qué elementos son parametrizables y cuáles requie-ren...»
RT-16.05	Existirá un ambiente de simulación que permita probar el efecto de un cambio de parámetro antes de aplicarlo a producción.	Deseable	No ofer-tado	—	—	Requisito deseable no comprome-tido en esta oferta

continúa en la página siguiente

Tabla T12.16 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-16.06	Toda operación que cree, modifique o elimine información quedará registrada con identificación de la persona o del sistema que la ejecutó, fecha y hora con zona horaria, origen, valores anteriores y valores posteriores.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RF-17.04	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RF-17.04)
RT-16.07	El registro de auditoría será inalterable y no podrá ser modificado ni eliminado por ningún perfil, incluido el administrador de la plataforma.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RF-17.04	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RF-17.04)
RT-16.08	El CLIENTE podrá consultar y exportar la auditoría desde la interfaz, con filtros por persona, período, entidad y tipo de operación, sin requerir acceso a la base de datos.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RF-17.05	Revisión de configuración y prueba de seguridad (RF-17.05)
RT-16.09	Las consultas a información sensible quedarán registradas, no sólo las modificaciones.	Según caso	Sí (E1 y E2)	M9 Calidad y trazabilidad	Anexo 3.A/3.B: RNF-09.03	Prueba de seguridad: lecturas y modificaciones registradas por usuario, fecha, objeto y finalidad (RNF-09.03)
RT-16.10	El período de retención de la auditoría será el que fije el caso y, en su defecto, no inferior a cinco años.	Según caso	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RNF-17.01	Inspección de política de retención y restauración de muestra (RNF-17.01)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.16 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-16.11	La solución soportará flujos de trabajo con estados, transiciones, responsables, plazos, escalamiento automático por vencimiento y delegación por ausencia.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RF-17.06	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RF-17.06)
RT-16.12	Los flujos serán configurables por el CLIENTE sin desarrollo, al menos en lo relativo a responsables, plazos y niveles de aprobación.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RF-17.06	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RF-17.06)
RT-16.13	Toda solicitud pendiente será visible para su responsable en una bandeja de tareas unificada, con priorización y alerta de vencimiento.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RF-17.07	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RF-17.07)
RT-16.14	El motor de reglas permitirá definir condiciones de negocio evaluables sin recompilación, con trazabilidad de qué regla se aplicó a cada transacción.	Deseable	Sí (E1 y E2)	M6 Reparto	Anexo 3.A/3.B: RF-06.01, RF-06.02, RF-12.17	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RF-06.01)
RT-16.15	La solución gestionará documentos con versionado, metadatos, control de acceso, búsqueda por contenido y por metadato, y previsualización sin descarga.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RF-17.08	Prueba de desempeño con volumen de peak (RF-17.08)
RT-16.16	Los documentos se almacenarán cifrados, con verificación de integridad y retención conforme a la política del caso.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RF-17.08	Prueba de desempeño con volumen de peak (RF-17.08)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.16 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-16.17	La solución soportará firma electrónica conforme a la Ley N° 19.799, con firma avanzada para los actos que el caso lo requiera, y verificación de validez del certificado al momento de la firma.	Según caso	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida	Anexo 3.A/3.B: RF-18.01	Inspección de política de reten-ción y restauración de muestra (RF-18.01)
RT-16.18	Se generará el sello de tiempo y se conservará la evidencia de firma que permita verificar el documento con posterioridad al vencimiento del certificado.	Según caso	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida	Anexo 3.A/3.B: RF-18.01	Inspección de política de reten-ción y restauración de muestra (RF-18.01)
RT-16.19	La solución generará documentos a partir de plantillas administrables por el CLIENTE, con datos de la transacción y salida en formato abierto.	Obligato-rio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida	Anexo 3.A/3.B: RF-17.09	Ejercicio de recuperación con medición de RTO/RPO (RF-17.09)
RT-16.20	La solución enviará notificaciones por al menos tres canales: correo electrónico, notificación en la aplicación y mensajería instantánea o SMS, según lo que el caso requiera.	Obligato-rio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida	Anexo 3.A/3.B: RF-17.10	Prueba funcional con datos re-presentativos en marcha blanca (RF-17.10)
RT-16.21	Las plantillas de notificación serán administra-bles por el CLIENTE, con variables de la transac-ción, y versionadas.	Obligato-rio	Sí (E1 y E2)	M4 Rutas	Anexo 3.A/3.B: RF-04.06, RF-17.10	Prueba de desempeño con volu-men de peak (RF-04.06)
RT-16.22	Cada persona usuaria podrá configurar sus pre-ferencias de canal y de frecuencia, respetando las notificaciones que el CLIENTE defina como obligatorias.	Obligato-rio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida	Anexo 3.A/3.B: RF-18.02	Prueba funcional con datos re-presentativos en marcha blanca (RF-18.02)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.16 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-16.23	El envío será asíncrono, con reintento ante falla, control de duplicados y registro de entrega, apertura y error por cada mensaje.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida	Anexo 3.A/3.B: RF-18.03	Prueba funcional con datos re-presentativos en marcha blanca (RF-18.03)
RT-16.24	El PROPONENTE declarará el proveedor de cada canal, su costo unitario, su volumen proyectado y el tratamiento del costo variable en la Oferta Económica.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida: administración, auditoría y reglas	3.2.4	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE declarará el proveedor de cada canal»
RT-16.25	Las notificaciones respetarán la normativa de comunicaciones comerciales y permitirán la baja cuando corresponda.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida: administración, auditoría y reglas	3.2.4	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Las notificaciones respetarán la normativa de comunicaciones comerciales y permitirán la...»
RT-16.26	Se valorará la integración con canales conversacionales que permitan a la persona usuaria responder y ejecutar acciones desde el propio canal.	Deseable	No ofrecido	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta
RT-16.27	La solución dispondrá de búsqueda global con indexación de texto completo, tolerancia a errores de escritura, filtros facetados y respeto del control de acceso de la persona que busca.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida	Anexo 3.A/3.B: RF-17.11	Revisión de configuración y prueba de seguridad (RF-17.11)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.16 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-16.28	Los listados serán ordenables, filtrables, paginados y exportables en formatos abiertos, con el filtro aplicado reflejado en la exportación.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RF-17.12	Inspección documental del entregable (RF-17.12)
RT-16.29	Las exportaciones de gran volumen se procesarán de forma asíncrona, con notificación al completarse y sin bloquear la sesión.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RNF-17.02	Revisión de configuración y prueba de seguridad (RNF-17.02)
RT-16.30	Toda exportación de información sensible quedará registrada en la auditoría, con identificación de quién exportó qué y cuándo.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida: registro auditable	Anexo 3.A/3.B: RNF-09.03 (auditoría de exportaciones)	Prueba de seguridad: cada exportación sensible registra usuario, contenido, fecha y persistencia del registro (RNF-09.03)
RT-16.31	La solución dispondrá de un portal público con la información que el caso determine, accesible sin autenticación, con los mismos estándares de accesibilidad y desempeño que el resto de la plataforma.	Según caso	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RF-17.13	Revisión de configuración y prueba de seguridad (RF-17.13)
RT-16.32	Las personas usuarias externas dispondrán de autoatención para las consultas de mayor frecuencia, evitando el contacto telefónico para operaciones simples.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida: administración, auditoría y reglas	3.2.4	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Las personas usuarias externas dispondrán de autoatención para las consultas de mayor...»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.16 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-16.33	El PROPONENTE estimará la reducción esperada del volumen de atención asistida por efecto de la autoatención y comprometerá el indicador.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida: admi-nistración, auditoría y reglas	3.2.4	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El PROPONENTE estimará la reducción esperada del volumen de atención asistida por efecto...»
RT-16.34	El portal público resistirá picos de tráfico sin degradar los servicios transaccionales internos, mediante aislamiento de recursos y caché.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compar-tida	Anexo 3.A/3.B: RNF-17.03	Prueba funcional con datos re-presentativos en marcha blanca (RNF-17.03)

Los requisitos del capítulo 17 se reproducen en la Tabla T12.17.

Tabla T12.17 Requisitos transversales, capítulo 17. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-17.01	La solución proveerá una aplicación móvil para los perfiles operacionales que el caso identifique, con funcionamiento sin conexión y sincronización diferida cuando la operación en terreno lo requiera.	Según caso	Sí (E1 y E2)	M8 Devoluciones y envases	Anexo 3.A/3.B: RF-08.01, RNF-01.01	Prueba de desconexión controlada y reconciliación (RF-08.01)
RT-17.02	El PROPONENTE declarará si la aplicación es nativa, híbrida o web progresiva, y justificará la decisión frente al requisito de operación desconectada, al acceso a periféricos y al costo de mantención.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Aplicación móvil de M3 y M6	3.3.3; 3.4.1	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE declarará si la aplicación es nativa»
RT-17.03	La aplicación soportará las versiones de sistema operativo móvil vigentes y las dos anteriores, con política de actualización declarada.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Aplicación móvil de M3 y M6	3.3.3; 3.4.1	Inspección documental del requisito «La aplicación soportará las versiones de sistema operativo móvil vigentes y las dos...»
RT-17.04	La aplicación se distribuirá por las tiendas oficiales o mediante gestión de flota corporativa, con firma de la aplicación y verificación de integridad.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Aplicación móvil de M3 y M6	3.3.3; 3.4.1	Medición de nivel de servicio del requisito «La aplicación se distribuirá por las tiendas oficiales o mediante gestión de flota...»
RT-17.05	La información almacenada en el dispositivo estará cifrada, con borrado remoto y bloqueo ante pérdida o desvinculación de la persona usuaria.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Aplicación móvil de M3 y M6	3.3.3; 3.4.1	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La información almacenada en el dispositivo estará cifrada»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.17 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-17.06	La aplicación integrará los periféricos que el caso requiera: cámara, lector de códigos, NFC, GPS, impresora de etiquetas, balanza o báscula.	Según caso	Sí (E1 y E2)	M1 Recepción	Anexo 3.A/3.B: RF-01.04, RF-01.05, RF-01.06	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RF-01.04)
RT-17.07	El consumo de datos móviles y de batería se optimizará y se declarará el consumo estimado por turno de trabajo.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Aplicación móvil de M3 y M6	3.3.3; 3.4.1	Inspección documental del requisito «El consumo de datos móviles y de batería se optimizará y se declarará el consumo estimado...»
RT-17.08	Se valorará la disponibilidad de una versión de la interfaz para dispositivos de bajo costo o de generaciones anteriores, ampliando la cobertura de personas usuarias.	Deseable	No ofertado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

Los requisitos del capítulo 18 se reproducen en la Tabla T12.18.

Tabla T12.18 Requisitos transversales, capítulo 18. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-18.01	El PROPONENTE declarará cada componente de inteligencia artificial: propósito, modelo o servicio empleado, proveedor, versión y ubicación de procesamiento de los datos.	Obligato- rio	No aplica	Sin com- ponentes de IA	Anexo 3.F, D-09	Decisión D-09: ruteo de- terminístico sin modelos de IA
RT-18.02	Se garantizará contractualmente que los datos del CLIENTE no serán utilizados para entrenar modelos de terceros, salvo autorización expresa y escrita.	Obligato- rio	No aplica	Sin com- ponentes de IA	Anexo 3.F, D-09	Decisión D-09: ruteo de- terminístico sin modelos de IA
RT-18.03	Se documentarán los límites de uso, los casos en que el resultado requiere validación humana previa y el procedimiento de supervisión.	Obligato- rio	No aplica	Sin com- ponentes de IA	Anexo 3.F, D-09	Decisión D-09: ruteo de- terminístico sin modelos de IA
RT-18.04	Los riesgos de sesgo, alucinación, fuga de información y uso indebido se evaluarán y mitigarán conforme al NIST AI Risk Management Framework 1.0 y a la norma ISO/IEC 42001.	Obligato- rio	No aplica	Sin com- ponentes de IA	Anexo 3.F, D-09	Decisión D-09: ruteo de- terminístico sin modelos de IA
RT-18.05	Toda interacción relevante con un componente de inteligencia artificial quedará registrada para efectos de auditoría y trazabilidad, incluyendo la entrada, la salida y la decisión humana posterior.	Obligato- rio	No aplica	Sin com- ponentes de IA	Anexo 3.F, D-09	Decisión D-09: ruteo de- terminístico sin modelos de IA
RT-18.06	El componente podrá desactivarse sin comprometer la operación del resto de la solución, y existirá un procedimiento manual de respaldo para la función que automatiza.	Obligato- rio	No aplica	Sin com- ponentes de IA	Anexo 3.F, D-09	Decisión D-09: ruteo de- terminístico sin modelos de IA
RT-18.07	Cuando el resultado se presente a una persona usuaria, se indicará expresamente que fue generado o sugerido de forma automática, y su nivel de confianza cuando el modelo lo provea.	Obligato- rio	No aplica	Sin com- ponentes de IA	Anexo 3.F, D-09	Decisión D-09: ruteo de- terminístico sin modelos de IA

continúa en la página siguiente

Tabla T12.18 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-18.08	Los modelos predictivos declararán sus variables de entrada, su métrica de desempeño, su línea base y su plan de reentrenamiento y de detección de deriva.	Obligato- rio	No aplica	Sin com- ponentes de IA	Anexo 3.F, D-09	Decisión D-09: ruteo de- terminístico sin modelos de IA
RT-18.09	La responsabilidad por los resultados de los componentes de inteligen- cia artificial recae íntegramente en el ADJUDICATARIO, conforme al Artículo 86° de las Bases Administrativas.	Obligato- rio	No aplica	Sin com- ponentes de IA	Anexo 3.F, D-09	Decisión D-09: ruteo de- terminístico sin modelos de IA
RT-18.10	Se valorará el uso de automatización robótica de procesos o de agentes para tareas repetitivas de back office, con el ahorro de horas cuantifica- do y reflejado en la Oferta Económica.	Deseable	No ofer- tado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

Los requisitos del capítulo 19 se reproducen en la Tabla T12.19.

Tabla T12.19 Requisitos transversales, capítulo 19. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-19.01	El ADJUDICATARIO constituirá una oficina de gestión del proyecto con metodología declarada, basada en el PMBOK del Project Management Institute e integrando prácticas ágiles donde el PROPONENTE lo justifique.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Oficina de ges- tión del proyecto	3.1.2; 3.4.6	Inspección documental del requisito «El ADJUDICATARIO constituirá una oficina de gestión del proyecto con metodología declarada»
RT-19.02	El Jefe de Proyecto tendrá dedicación exclusiva durante toda la fase de implementación y facultades para comprometer al ADJUDICATARIO en materias de ejecución.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Oficina de ges- tión del proyecto	3.1.2; 3.4.6	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El Jefe de Proyecto tendrá dedicación exclusiva durante toda la fase de implementación y...»
RT-19.03	Existirá un procedimiento formal de control de cambios conforme al Artículo 72° de las Bases Administrativas, con registro de cambios, análisis de impacto y aprobación previa a la ejecución.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Oficina de ges- tión del proyecto	3.1.2; 3.4.6	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Existirá un proce- dimiento formal de control de cambios conforme al Artículo 72° de las...»
RT-19.04	La gestión del riesgo seguirá la norma ISO 31000, con registro de riesgos vivo, revisión en cada Comité de Proyecto y planes de mitigación con responsable, plazo y disparador.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Oficina de ges- tión del proyecto	3.1.2; 3.4.6	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La gestión del riesgo seguirá la norma ISO 31000»
RT-19.05	El ADJUDICATARIO habilitará un espacio colabora- tivo accesible al CLIENTE, con la documentación del proyecto, los entregables, las actas, el registro de riesgos y el registro de cambios siempre actualiza- dos.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Oficina de ges- tión del proyecto	3.1.2; 3.4.6	Informe o registro periódico del requisito «El ADJUDICATARIO habilitará un espacio colaborativo accesible al CLIENTE»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.19 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-19.06	El ADJUDICATARIO entregará un informe mensual de avance con estado del cronograma, avance físico y financiero, entregables del período, desviaciones, riesgos, incidencias y compromisos del período siguiente.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Oficina de gestión del proyecto	3.1.2; 3.4.6	Inspección documental del requisito «El ADJUDICATARIO entregará un informe mensual de avance con estado del cronograma»
RT-19.07	El avance se medirá con valor ganado, reportando el índice de desempeño del cronograma y del costo, y no mediante declaración cualitativa de porcentaje de avance.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Oficina de gestión del proyecto	3.1.2; 3.4.6	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El avance se medirá con valor ganado»
RT-19.08	El CLIENTE dispondrá de un tablero de estado del proyecto actualizado, accesible en cualquier momento.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Oficina de gestión del proyecto	3.1.2; 3.4.6	Informe o registro periódico del requisito «El CLIENTE dispondrá de un tablero de estado del proyecto actualizado»
RT-19.09	Las actas de todos los comités del Artículo 71° de las Bases Administrativas se levantarán dentro de los dos días hábiles siguientes y registrarán acuerdos, responsables y plazos.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Oficina de gestión del proyecto	3.1.2; 3.4.6	Informe o registro periódico del requisito «Las actas de todos los comités del Artículo 71° de las Bases Administrativas se...»
RT-19.10	Toda desviación superior al 10 % en un hito se comunicará dentro de los cinco días hábiles de detectada, con plan de recuperación.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Oficina de gestión del proyecto	3.1.2; 3.4.6	Inspección documental del requisito «Toda desviación superior al 10 % en un hito se comunicará dentro de los cinco días...»

Los requisitos del capítulo 20 se reproducen en la Tabla T12.20.

Tabla T12.20 Requisitos transversales, capítulo 20. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componen- te	Sección	Evidencia
RT-20.01	El PROPONENTE presentará un plan de implantación por sitio y por perfil, coherente con el cronograma obligatorio del Artículo 17° de las Bases Administrativas.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Plan de im- plantación	3.4.4	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE presentará un plan de im- plantación por sitio y por perfil»
RT-20.02	La estrategia de paso a producción será gradual y reversible. Se declarará el criterio de avance entre olas y el procedimiento de reversión, con su tiempo de ejecución.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Plan de im- plantación	3.4.4	Inspección documental del requisito «La es- trategia de paso a producción será gradual y reversible»
RT-20.03	Durante la marcha blanca, la solución convivirá con la operación vigente del CLIENTE, con conciliación diaria y sin doble digitación no declarada.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Plan de im- plantación	3.4.4	Inspección documental del requisito «Du- rante la marcha blanca»
RT-20.04	El PROPONENTE definirá los indicadores diarios que se medirán durante la marcha blanca y sus umbrales de avance, conforme al Artículo 17.3 de las Bases Administrativas.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Plan de im- plantación	3.4.4	Inspección documental del requisito «El PROponente definirá los indicadores diarios que se medirán durante la marcha blanca y...»
RT-20.05	Se dispondrá de acompañamiento en terreno durante las primeras semanas de cada ola, con dotación declarada y decreciente según la curva de adopción.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Plan de im- plantación	3.4.4	Inspección documental del requisito «Se dispondrá de acompañamiento en terreno durante las primeras semanas de cada ola»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.20 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componen- te	Sección	Evidencia
RT-20.06	Se establecerá un período de estabilización con atención reforzada tras cada paso a producción, con dotación y duración declaradas y sin costo adicional.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Plan de im- plantación	3.4.4	Inspección documental del requisito «Se establecerá un período de estabilización con atención reforzada tras cada paso a...»
RT-20.07	Existirá una definición de terminado acordada con el CLIENTE, aplicable a cada entregable, que incluya código, pruebas, documentación, seguridad y despliegue.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Plan de im- plantación	3.4.4	Informe de prueba del requisito «Existirá una definición de terminado acordada con el CLIENTE»
RT-20.08	El protocolo de aceptación de cada hito se formalizará conforme al Formulario T-17, con criterios objetivos y verificables.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Plan de im- plantación	3.4.4	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El protocolo de aceptación de cada hito se formalizará conforme al Formulario T-17»

Los requisitos del capítulo 21 se reproducen en la Tabla T12.21.

Tabla T12.21 Requisitos transversales, capítulo 21. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-21.01	El ADJUDICATARIO dispondrá de un centro de operaciones de red con cobertura 24×7×365, propio o subcontratado, y declarará su ubicación, dotación por turno y procedimientos.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RNF-21.01	Inspección documental del entregable (RNF-21.01)
RT-21.02	Se designará un gerente de servicio dedicado como contraparte permanente del CLIENTE durante la fase de Operación.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RNF-21.02	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RNF-21.02)
RT-21.03	El equipo de operación contará con especialistas por tecnología, nominados y con dedicación declarada.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Mesa de servicio y NOC	3.4.5	Inspección documental del requisito «El equipo de operación contará con especialistas por tecnología»
RT-21.04	Los procedimientos de operación estarán documentados y serán ejecutables por el personal del CLIENTE tras la transferencia de conocimiento.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Mesa de servicio y NOC	3.4.5	Inspección documental del requisito «Los procedimientos de operación estarán documentados y serán ejecutables por el personal...»
RT-21.05	El PROPONENTE dispondrá de un centro de atención adecuado para soportar integralmente las consultas, propio o subcontratado con un operador de nivel acreditado.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Mesa de servicio y NOC	3.4.5	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El PROPONENTE dispondrá de un centro de atención adecuado para soportar integralmente las...»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.21 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-21.06	El centro de atención cumplirá un tiempo de atención al usuario final de 80 % antes de 20 segundos y una resolución al primer contacto de al menos 70 %. La tasa de abandono no superará el 5 %.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RNF-21.03	Prueba de desempeño con volumen de peak (RNF-21.03)
RT-21.07	El horario mínimo de atención será de 8:00 a 20:00 en días hábiles, ampliado a 24x7 para los incidentes de severidad crítica y para la ventana operacional que defina el caso.	Según caso	Sí (E1 y E2): incidentes críticos y altos 24x7x365 (BA, Art. 78.2); atención general 04:00–22:00 L–S del caso (RT-21.06)	Base compartida	Anexo 3.A/3.B: RNF-21.04; D-10	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RNF-21.04)
RT-21.08	La atención cubrirá orientación funcional de distintos grados de complejidad, desde preguntas simples hasta situaciones complejas, y las preguntas técnicas más frecuentes sobre la aplicación y su entorno de uso.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Mesa de servicio y NOC	3.4.5	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La atención cubrirá orientación funcional de distintos grados de complejidad»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.21 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-21.09	Se mantendrá un registro histórico de las actividades de soporte que permita monitorear y gestionar los principales requerimientos, con análisis de tendencia mensual.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Mesa de servicio y NOC	3.4.5	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Se mantendrá un registro histórico de las actividades de soporte que permita monitorear y...»
RT-21.10	Existirá un proceso de aprendizaje del centro de soporte que acumule conocimiento sobre las complejidades de la operación y las necesidades de las personas usuarias, reflejado en la base de conocimiento.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Mesa de servicio y NOC	3.4.5	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Existirá un proceso de aprendizaje del centro de soporte que acumule conocimiento sobre...»
RT-21.11	Se proveerán servicios de capacitación en línea en modalidad de autoformación, con registro de avance para efectos de monitoreo.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Mesa de servicio y NOC	3.4.5	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Se proveerán servicios de capacitación en línea en modalidad de autoformación»
RT-21.12	Se habilitarán espacios de interacción entre las entidades y personas usuarias del sistema, que permitan compartir experiencias de uso.	Deseable	No ofertado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta
RT-21.13	Los indicadores clave del proceso de soporte estarán abiertos al CLIENTE, y los indicadores específicos serán accesibles según nivel de autorización.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Mesa de servicio y NOC	3.4.5	Medición de nivel de servicio del requisito «Los indicadores clave del proceso de soporte estarán abiertos al CLIENTE»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.21 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-21.14	El PROPONENTE dimensionará la dotación del centro de atención con fundamento cuantitativo, empleando teoría de colas o el modelo Erlang C, a partir del volumen de contactos proyectado del caso.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base comparti- da	Anexo 3.A/3.B: RNF-21.05	Inspección documental del entregable (RNF-21.05)
RT-21.15	Existirá un canal único de registro de incidentes y solicitudes, con número de ticket, clasificación por severidad y seguimiento del ciclo de vida completo hasta el cierre conforme.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base comparti- da	Anexo 3.A/3.B: RNF-21.06	Prueba funcional con datos representati- vos en marcha blanca (RNF-21.06)
RT-21.16	Cuando el caso comprenda sitios alejados, los especialistas de niveles 2 y 3 deberán trasladarse cuando la resolución lo requiera, por el medio más rápido disponible y con disponibilidad de tiempo suficiente, sin alterar la atención normal del resto de los sitios. El costo del traslado está incluido en la oferta.	Según caso	Sí (E1 y E2)	Base comparti- da	Anexo 3.A/3.B: RNF-21.07	Ejercicio de recuperación con medición de RTO/RPO (RNF-21.07)
RT-21.17	El cierre de un ticket requerirá confirmación de la persona usuaria o transcurso del plazo de confirmación automática declarado.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Mesa de servicio y NOC	3.4.5	Inspección documental del requisito «El cierre de un ticket requerirá confirma- ción de la persona usuaria o transcurso del...»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.21 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-21.18	El ADJUDICATARIO reportará mensualmente el cumplimiento de los niveles de servicio de atención, con el detalle por severidad y el análisis de los incumplimientos.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Mesa de servicio y NOC	3.4.5	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «El ADJUDICATARIO reportará mensualmente el cumplimiento de los niveles de servicio de...»
RT-21.19	El PROPONENTE declarará el tamaño de la bolsa anual de horas de mantención evolutiva, su composición por perfil y el procedimiento de solicitud, estimación, aprobación y liquidación.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base comparti- da	Anexo 3.A/3.B: RNF-21.08	Inspección documental del entregable (RNF-21.08)
RT-21.20	La mantención evolutiva se someterá al mismo estándar de calidad, pruebas y seguridad que el desarrollo original.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Mesa de servicio y NOC	3.4.5	Informe de prueba del requisito «La mantención evolutiva se someterá al mismo estándar de calidad»
RT-21.21	El PROPONENTE mantendrá un registro de deuda técnica cuantificado y destinará una fracción declarada de la capacidad de la Operación a reducirla.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Mesa de servicio y NOC	3.4.5	Inspección documental del requisito «El PROPONENTE mantendrá un registro de deuda técnica cuantificado y destinará una...»
RT-21.22	Las actualizaciones de versión de los componentes de base se planificarán anualmente, con ventana acordada y plan de reversión.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Base comparti- da	Anexo 3.A/3.B: RNF-21.09	Inspección documental del entregable (RNF-21.09)

Los requisitos del capítulo 22 se reproducen en la Tabla T12.22.

Tabla T12.22 Requisitos transversales, capítulo 22. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-22.01	El plan de capacitación se estructurará por perfil: personas usuarias finales, usuarias avanzadas, administradoras, equipo técnico y soporte de niveles 1 y 2.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com-partida	Anexo 3.A/3.B: RNF-22.01	Inspección documental del entregable (RNF-22.01)
RT-22.02	Las modalidades incluirán capacitación presencial en cada sitio de operación, sesiones en línea sincrónicas, autoformación y acompañamiento en puesto de trabajo durante la marcha blanca.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Capacitación y gestión del cambio	3.4.4	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Las modalidades incluirán capacitación presencial en cada sitio de operación»
RT-22.03	Todo el material de capacitación se entregará en español, en formato editable y de propiedad del CLIENTE: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes, videos tutoriales y base de conocimiento consultable.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com-partida	Anexo 3.A/3.B: RNF-22.02	Ejercicio de recuperación con medición de RTO/RPO (RNF-22.02)
RT-22.04	La capacitación no podrá afectar la operación del CLIENTE: se programará por turnos y en horarios acordados, considerando la estacionalidad y la ventana operacional del caso.	Según caso	Sí (E1 y E2)	Base com-partida	Anexo 3.A/3.B: RNF-22.03	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RNF-22.03)
RT-22.05	Las personas usuarias administradoras y el equipo técnico del CLIENTE serán evaluados y certificados como condición para el cierre de cada marcha blanca.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com-partida	Anexo 3.A/3.B: RNF-22.04	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RNF-22.04)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.22 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componen- te	Sección	Evidencia
RT-22.06	Durante la Operación se ejecutarán al menos dos jornadas anuales de actualización y se capacitará al personal nuevo del CLIENTE sin costo adicional.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF-22.05	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RNF-22.05)
RT-22.07	El ADJUDICATARIO proveerá acompañamiento y mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante al menos seis meses posteriores al paso a producción de la Etapa 2.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Base com- partida	Anexo 3.A/3.B: RNF-22.06	Prueba funcional con datos representativos en marcha blanca (RNF-22.06)
RT-22.08	La base de conocimiento será mantenida y actualizada durante todo el Contrato, con métricas de uso y de utilidad percibida.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Capaci- tación y gestión del cambio	3.4.4	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «La base de conocimiento será mantenida y actualizada durante todo el Contrato»
RT-22.09	Se valorará la existencia de un ambiente permanente de entrenamiento, con datos ficticios, disponible para la práctica sin riesgo.	Deseable	Sí (E1 y E2)	Capaci- tación y gestión del cambio	3.4.4	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Se valorará la existencia de un ambiente permanente de entrenamiento»

Los requisitos del capítulo 23 se reproducen en la Tabla T12.23.

Tabla T12.23 Requisitos transversales, capítulo 23. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-23.01	Información institucional: descripción detallada del giro principal, historia y trayectoria de la empresa con al menos tres años de antigüedad comprobable, misión, visión y valores, certificaciones y acreditaciones vigentes, y presencia geográfica y oficinas.	Obligato- rio	Sí (licita- ción)	Sitio web de LafroX	Presentación de la empresa (LafroX, 2026b, Subdocumento 1); sitio web declarado en la oferta	Revisión del sitio durante la licitación, requisito «Información institucional»
RT-23.02	Experiencia y casos de éxito: portafolio de proyectos similares de los últimos cinco años, casos documentados con métricas verificables, testimonios de clientes con autorización de publicación, industrias atendidas con énfasis en el caso asignado, y volumen de transacciones o de personas usuarias gestionadas.	Obligato- rio	Sí (licita- ción)	Sitio web de LafroX	Presentación de la empresa (LafroX, 2026b, Subdocumento 1); sitio web declarado en la oferta	Revisión del sitio durante la licitación, requisito «Experiencia y casos de éxito»
RT-23.03	Equipo profesional: organigrama del equipo directivo, perfiles de socios y directores, currículos resumidos del equipo técnico clave y certificaciones profesionales del personal.	Obligato- rio	Sí (licita- ción)	Sitio web de LafroX	Presentación de la empresa (LafroX, 2026b, Subdocumento 1); sitio web declarado en la oferta	Revisión del sitio durante la licitación, requisito «Equipo profesional»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.23 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-23.04	Capacidades técnicas: servicios y soluciones ofrecidas, conjunto tecnológico dominado, alianzas tecnológicas con proveedores de nube y de plataforma, metodologías de trabajo certificadas, e infraestructura y capacidad instalada.	Obligatorio	Sí (licitación)	Sitio web de LafroX	Presentación de la empresa (LafroX, 2026b, Subdocumento 1); sitio web declarado en la oferta	Revisión del sitio durante la licitación, requisito «Capacidades técnicas»
RT-23.05	El sitio será accesible conforme a WCAG 2.2 nivel AA, responsivo y con certificado TLS válido y vigente.	Obligatorio	Sí (licitación)	Sitio web de LafroX	Presentación de la empresa (LafroX, 2026b, Subdocumento 1); sitio web declarado en la oferta	Revisión del sitio durante la licitación, requisito «El sitio será accesible conforme a WCAG 2»
RT-23.06	El sitio se mantendrá activo y disponible durante todo el proceso de licitación, desde el registro del participante hasta la adjudicación.	Obligatorio	Sí (licitación)	Sitio web de LafroX	Presentación de la empresa (LafroX, 2026b, Subdocumento 1); sitio web declarado en la oferta	Revisión del sitio durante la licitación, requisito «El sitio se mantendrá activo y disponible durante todo el proceso de licitación»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.23 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-23.07	Material educativo digital: seminarios en línea, artículos técnicos o centro de recursos y documentación.	Deseable	No ofertado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta
RT-23.08	Demostración en línea, recorrido virtual de la solución o portal de soporte para clientes.	Deseable	No ofertado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta
RT-23.09	Métricas de disponibilidad y desempeño de los servicios del proponente publicadas en tiempo real.	Deseable	No ofertado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta
RT-23.10	Calculadora de retorno de la inversión o herramienta de estimación pertinente a la industria del caso.	Deseable	No ofertado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

Los requisitos del capítulo 24 se reproducen en la Tabla T12.24.

Tabla T12.24 Requisitos transversales, capítulo 24. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-24.01	Todos los integrantes clave del equipo deberán aparecer individualmente presentándose, en toma de medio cuerpo, mirando directamente a la cámara, con vestimenta formal o de negocio informal, y con una duración mínima de aparición de 10 segundos por persona.	Obligato- rio	Sí (licita- ción)	Video del equi- po de proyecto	Estructura para Proyecto (LafroX, 2026b, Subdocumento 1); video de la oferta	Revisión del video entregado, requi- sito «Todos los integrantes clave del equipo deberán aparecer individual- mente presentándose»
RT-24.02	Cada vez que aparezca un integrante deberá mostrarse en pantalla su nombre completo, su cargo en el proyecto, sus años de experiencia y su especialización relevante.	Obligato- rio	Sí (licita- ción)	Video del equi- po de proyecto	Estructura para Proyecto (LafroX, 2026b, Subdocumento 1); video de la oferta	Revisión del video entregado, re- quisito «Cada vez que aparezca un integrante deberá mostrarse en pantalla su nombre completo»
RT-24.03	Las certificaciones principales de cada integran- te podrán mostrarse en pantalla.	Deseable	No oferta- do	—	—	Requisito deseable no comprometi- do en esta oferta
RT-24.04	El fondo será el mismo para todas las tomas de personas, con iluminación consistente y encuadre similar para todos los participantes.	Obligato- rio	Sí (licita- ción)	Video del equi- po de proyecto	Estructura para Proyecto (LafroX, 2026b, Subdocumento 1); video de la oferta	Revisión del video entregado, requi- sito «El fondo será el mismo para todas las tomas de personas»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.24 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Compo- nente	Sección	Evidencia
RT-24.05	La paleta de colores corporativa, la tipografía y el uso de la marca serán consistentes en todo el video, con logotipo visible en todas las escenas y datos de contacto en el encabezado o pie.	Obligato- rio	Sí (licita- ción)	Video del equi- po de proyecto	Estructura para Proyecto (LafroX, 2026b, Subdocumento 1); video de la oferta	Revisión del video entregado, requi- sito «La paleta de colores corporati- va»
RT-24.06	Los niveles de volumen estarán normalizados, con la misma calidad de grabación y sin variacio- nes bruscas de sonido.	Obligato- rio	Sí (licita- ción)	Video del equi- po de proyecto	Estructura para Proyecto (LafroX, 2026b, Subdocumento 1); video de la oferta	Revisión del video entregado, re- quisito «Los niveles de volumen estarán normalizados»

Los requisitos del capítulo 25 se reproducen en la Tabla T12.25.

Tabla T12.25 Requisitos transversales, capítulo 25. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-25.01	Navegación intuitiva sin necesidad de manual, con un máximo de tres interacciones para alcanzar cualquier funcionalidad principal.	Obligatorio	Sí (licitación)	Prototipo navegable de la solución	Prototipo de la oferta	Revisión del prototipo entregado, requisito «Navegación intuitiva sin necesidad de manual»
RT-25.02	Retroalimentación visual clara ante cada acción, estados de carga y transición fluidos, y manejo elegante de los errores.	Obligatorio	Sí (licitación)	Prototipo navegable de la solución	Prototipo de la oferta	Revisión del prototipo entregado, requisito «Retroalimentación visual clara ante cada acción»
RT-25.03	Cumplimiento de WCAG 2.2 nivel AA: contraste adecuado, tamaños de fuente legibles, objetivos táctiles de al menos 44 × 44 píxeles, navegación completa por teclado, y textos alternativos y etiquetas de accesibilidad.	Obligatorio	Sí (licitación)	Prototipo navegable de la solución	Prototipo de la oferta	Revisión del prototipo entregado, requisito «Cumplimiento de WCAG 2»
RT-25.04	Diseño responsivo demostrado en escritorio (1920 × 1080 y 1366 × 768), tableta (768 × 1024 en vertical y horizontal) y teléfono (375 × 812), con puntos de quiebre coherentes.	Obligatorio	Sí (licitación)	Prototipo navegable de la solución	Prototipo de la oferta	Revisión del prototipo entregado, requisito «Diseño responsivo demostrado en escritorio (1920 × 1080 y 1366 × 768)»
RT-25.05	Sistema de diseño documentado: paleta de a lo más cinco colores principales, a lo más dos familias tipográficas jerarquizadas, iconografía coherente, retícula y espaciado consistentes, y componentes reutilizables.	Obligatorio	Sí (licitación)	Prototipo navegable de la solución	Prototipo de la oferta	Revisión del prototipo entregado, requisito «Sistema de diseño documentado»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.25 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-25.06	El prototipo se entregará como enlace navegable en línea, sin instalación ni complementos, compatible con los navegadores modernos vigentes.	Obligatorio	Sí (licitación)	Prototipo navegable de la solución	Prototipo de la oferta	Revisión del prototipo entregado, requisito «El prototipo se entregará como enlace navegable en línea»
RT-25.07	El acceso al prototipo estará garantizado por un mínimo de seis meses desde su entrega.	Obligatorio	Sí (licitación)	Prototipo navegable de la solución	Prototipo de la oferta	Revisión del prototipo entregado, requisito «El acceso al prototipo estará garantizado por un mínimo de seis meses desde su entrega»
RT-25.08	El prototipo permitirá navegación completa entre pantallas, simulación de ingreso de datos, transiciones y animaciones básicas, estados de posado y activo, simulación de carga de archivos, elementos desplegables funcionales y simulación de validaciones.	Obligatorio	Sí (licitación)	Prototipo navegable de la solución	Prototipo de la oferta	Revisión del prototipo entregado, requisito «El prototipo permitirá navegación completa entre pantallas»
RT-25.09	Se entregará la arquitectura de información del prototipo: mapa del sitio completo, diagrama de navegación, taxonomía y nomenclatura, estructura de menús y jerarquía de la información.	Obligatorio	Sí (licitación)	Prototipo navegable de la solución	Prototipo de la oferta	Revisión del prototipo entregado, requisito «Se entregará la arquitectura de información del prototipo»
RT-25.10	Se valorará la posibilidad de exportar el prototipo a un documento interactivo para revisión sin conexión.	Deseable	No ofertado	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

Los requisitos del capítulo 26 se reproducen en la Tabla T12.26.

Tabla T12.26 Requisitos transversales, capítulo 26. Fuente: Bases Técnicas Transversales.

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componente	Sección	Evidencia
RT-26.01	Cada innovación se ubicará explícitamente en la arquitectura: qué capa la contiene, qué componentes la implementan y qué interfaces consume o expone.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Innovaciones de la oferta	3.2.1	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Cada innovación se ubicará explícitamente en la arquitectura»
RT-26.02	Cada innovación identificará los paquetes de la estructura de descomposición del trabajo que la ejecutan y el mes del cronograma en que se materializa.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Innovaciones de la oferta	3.2.1	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Cada innovación identificará los paquetes de la estructura de descomposición del trabajo...»
RT-26.03	Las innovaciones de base tecnológica declararán el nivel de madurez de la tecnología con la escala utilizada y citarán las fuentes en norma APA 7. ^a edición.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Innovaciones de la oferta	3.2.1	Inspección documental del requisito «Las innovaciones de base tecnológica declararán el nivel de madurez de la tecnología con...»
RT-26.04	Cada innovación declarará su riesgo de adopción, su probabilidad, su impacto, la estrategia de mitigación y el plan de contingencia si no rinde lo esperado.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Innovaciones de la oferta	3.2.1	Inspección documental del requisito «Cada innovación declarará su riesgo de adopción»
RT-26.05	Cada innovación declarará su indicador de verificación con línea base, meta y momento de medición, y su impacto en inversión, costo operacional y beneficio esperado.	Obligatorio	Sí (E1 y E2)	Innovaciones de la oferta	3.2.1	Inspección documental del requisito «Cada innovación declarará su indicador de verificación con línea base»

continúa en la página siguiente

Tabla T12.26 — continuación

Código	Exigencia	Carácter	Cumple	Componen- te	Sección	Evidencia
RT-26.06	Las innovaciones que incorporen inteligencia artificial cumplirán íntegramente el Capítulo 18 de este documento.	Obligato- rio	Sí, condi- cionado	Innovacio- nes de la oferta	3.2.1	Si una innovación incorpora IA, se aplica el capítulo 18
RT-26.07	Las innovaciones que modifiquen la arquitectura de seguridad requerirán su propio modelado de amenazas.	Obligato- rio	Sí (E1 y E2)	Innovacio- nes de la oferta	3.2.1	Verificación de configuración en marcha blanca del requisito «Las innovaciones que modifiquen la arquitectura de seguridad requerirán su propio...»
RT-26.08	Se valorará que al menos una innovación sea verificable durante la marcha blanca de la Etapa 1, es decir, que su beneficio pueda medirse antes del mes 16.	Deseable	No oferta- do	—	—	Requisito deseable no comprometido en esta oferta

Referencias

Las fuentes se citan en cada fila por capítulo, sección o código.

Bases administrativas para la preparación de la propuesta (Versión 1.0). (2026).

Bases técnicas transversales para la preparación de la propuesta (Versión 1.0). (2026).

Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística*.

LafroX. (2026a). *Anexos del Subdocumento 3: Catálogos y registros del alcance*.

LafroX. (2026b). *Subdocumento 1: Presentación de la empresa*.

LafroX. (2026c). *Subdocumento 3: Esquema de solución y alcance*.

Declaración de uso de IA

La Tabla T12.27 registra la asistencia de IA en el formulario.

Tabla T12.27 Declaración de uso de IA. Fuente: registro del equipo.

Sección	Herramienta	Finalidad	Ni- vel tex- to	Nivel diagra- mas	Revisión humana
T-12, Parte A	Codex; Clau- de Code	Generación de la matriz desde los catálogos del Subdocumento 3.	Alto	Nin- guno	No docu- mentada.
T-12, Parte B	Codex; Clau- de Code	Respuesta por capítulo de las Bases Técnicas Transversales.	Alto	Nin- guno	No docu- mentada.